

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica

Tesi di Laurea Triennale in Informatica

Dai Keypoint alla Conoscenza

Una pipeline per rendere il movimento umano interrogabile da agenti autonomi in modo esplicito, sicuro e verificabile

Relatore
Prof. Di Rocco Yuri

Laureando
Rocchetti Claudio
246965

Anno Accademico 2025-2026

Abstract

I sistemi di cattura del movimento umano producono valori che un agente intelligente non è in grado di interpretare in modo verificabile, a meno che non abbia accesso ad uno strato intermedio che ne dia un significato biomeccanico esplicito.

Questo lavoro costruisce esattamente questo strato mancante. Una pipeline riconosce diciotto centri articolari comuni in una sorgente di acquisizione e ne deriva terne di segmento, quaternioni ed angoli articolari; segmenta le sessioni in cicli ricavandoli dalla sorgente, quando possibie, o calcolandoli; scrive un file C3D canonico che porta con se i dati, la loro provenienza, le assenze dichiarate e motivate ed i cicli.

Questo file serve a popolare un database PostgreSQL con estensione pgvector. Un server MCP locale espone venti tool ad un agente, diciassette di questi servono ad interrogare i dati, due, che richiedono abilitazione esplicità, permettono di far partire l'intera pipeline di conversione direttamente dalla chat con l'agente conversazionale mentre l'ultimo permette la visualizzazione 3D delle singole sessioni presenti nel DB.

La conversione angolare è validata sperimentalmente su 118 sessioni di laboratorio confrontate con un modello clinico calibrato. Ogni giunto confrontabile ricade entro 3.2 gradi di scarto quadratico medio facendo ottenere correlazioni comprese tra 0.95 ed 1.00. L'indipendenza del contratto di risposta dal modello linguistico è verificata utilizzando il sistema, sulle stesse domande, con due agenti differenti.

Keywords: sistemi di cattura, agente intelligente, biomeccanio, centri articolari, C3D, PostgreSQL, pgvector, MCP.

Indice

Elenco delle figure **iii**

Elenco delle tabelle **v**

1 Introduzione **1**
1.1 Il dato da solo non può rispondere alle domande . . . 1
1.2 Gli agenti conversazionali ed il cambio di paradigma . . . 1
1.3 Obiettivi progettuali . . . 1
1.4 Struttura della tesi . . . 2

2 Background e problem statement **3**
2.1 Il dato grezzo e la sua trasformazione . . . 3
2.1.1 Sorgenti diverse, contenuti diversi . . . 3
2.1.2 Precisione . . . 3
2.1.3 Trasformazione . . . 3
2.1.4 Misurazione . . . 4
2.2 Garantire l'accuratezza biomeccanica . . . 4
2.3 Il problema della riproducibilità . . . 4
2.4 Cicli e confronto fra gesti . . . 4
2.5 Rispetto a che cosa si giudica un movimento . . . 5
2.6 Come esporre il sistema a un agente . . . 5
2.7 Un numero non mostra il gesto . . . 5
2.8 I problemi di sicurezza . . . 6
2.9 Sintesi del problema . . . 6

3 Approccio proposto e architettura **7**
3.1 Visione d'insieme . . . 7
3.2 La trasformazione del dato grezzo . . . 8
3.2.1 Il riconoscimento della sorgente . . . 8
3.2.2 Il vocabolario anatomico . . . 8
3.2.3 Angoli e piani osservabili . . . 10
3.3 L'accuratezza biomeccanica . . . 10
3.4 Il C3D canonico . . . 10
3.5 Cicli, database e rappresentazione vettoriale . . . 11
3.5.1 La scelta dei cicli e il ripiego . . . 12
3.5.2 Dal ciclo al vettore della forma . . . 12
3.5.3 Quali giunti diventano vettori . . . 14
3.5.4 Il database . . . 15
3.6 Calcolo e inserimento degli alert . . . 15
3.7 Il server MCP ed i suoi strumenti . . . 17
3.7.1 Il contratto nella risposta . . . 17
3.7.2 Gli strumenti . . . 18

3.7.3 Il caricamento dalla conversazione . . . 18
3.8 Il rendering 3D e la visualizzazione degli alert . . . 19
3.9 La sicurezza . . . 20
3.10 Stack tecnologico e messa in opera . . . 21
3.11 Verifica . . . 22

4 Casi d'uso e dimostrazioni **23**
4.1 Il materiale . . . 23
4.2 Il disegno delle prove . . . 24
4.3 Dimostrazioni delle funzionalità . . . 24
4.3.1 Gli scostamenti più frequenti, in piano e su rampa . . . 24
4.3.2 La stessa sessione come camminata e come corsa . . . 26
4.3.3 La visualizzazione degli scostamenti . . . 26
4.4 Casi d'uso con due agenti . . . 27
4.4.1 Le proprietà osservate . . . 27
4.4.2 Caso 1: dalla sorgente grezza alla risposta . . . 28
4.4.3 Caso 2: confronti fra sessioni e fra condizioni . . . 28
4.4.4 Caso 3: quando la risposta corretta è un rifiuto . . . 30
4.5 Che cosa mostrano le prove . . . 31

5 Differenziazione dagli strumenti esistenti **33**
5.1 Su quali assi ci si differenzia . . . 33
5.2 Prima famiglia, chat su metriche di allenamento . . . 33
5.3 Seconda famiglia, biomeccanica markerless professionale . . . 34
5.4 Il protocollo non è il contributo . . . 34
5.5 Tabella di comparazione . . . 34

6 Limiti e sviluppi futuri **35**
6.1 La leggibilità dei dati grezzi ed il modello di riconoscimento . . . 35
6.2 La località del software ed il lancio in rete . . . 36
6.3 Gli sport e le condizioni coperti dagli alert . . . 37
6.4 Il visualizzatore esterno e la visualizzazione in chat . . . 38
6.5 Difetti noti degli strumenti e correzioni previste . . . 38
6.6 I limiti dei dati . . . 39

7 Conclusioni **40**
7.1 Contributi . . . 40
7.2 Che cosa il lavoro non dimostra . . . 41
7.3 Prospettive . . . 41

Bibliografia **42**

A Validazione della convenzione angolare **44**
A.1 Metodo . . . 44
A.2 Risultati per giunto . . . 44

Elenco delle figure

3.1 Architettura del sistema. Il C3D canonico separa la parte che interpreta una sorgente da quella che interroga un dato già interpretato. La freccia tratteggiata indica il caricamento avviato dalla conversazione. 7

3.2 A sinistra i diciotto centri articolari del vocabolario, in un fotogramma della sessione di laboratorio `Ref01_sss_le_shoes04`. A destra il piede destro in vista laterale: l'asse tallone-punta e l'asse caviglia-punta non coincidono, e la differenza fra i due diventerebbe un angolo fittizio della caviglia. 9

3.3 Contenuto del C3D canonico. I gruppi standard portano punti, angoli e orientamenti, leggibili da qualunque strumento; il gruppo proprietario `BIOMECH` porta le annotazioni del contratto di risposta. 11

3.4 Scelta del metodo di segmentazione per le due sessioni. Per ogni metodo è indicata la copertura del segnale da cui dipende; la linea tratteggiata è la soglia del 50%. Nel laboratorio bastano gli eventi del file; nel telefono piede e anca vengono scartati e il segmentatore ripiega sulla spalla. 12

3.5 Dalla serie al vettore della forma, per le due sessioni. (a) la serie con i confini dei cicli: nel laboratorio la caviglia destra con i cicli dagli eventi, nel telefono la spalla destra, da cui vengono i cicli di ripiego; in evidenza il ciclo usato. (b) il ciclo ricampionato e ruotato sul minimo. (c) il vettore a 32 componenti. 13

3.6 Ripresa da telefono `running_20260220_121922`: per ogni segnale, quanti degli 82 cicli producono un vettore della forma. Le voci senza barra sono assenze dichiarate, con il motivo. 14

3.7 Schema essenziale del database. Le frecce indicano le dipendenze principali; l'anagrafica è separata e le sessioni portano solo uno pseudonimo. 15

3.8 Lo stesso fotogramma (26) della sessione `Ref02_ramp10_shoes35`, vista dal fianco sinistro. Con gli alert attivi l'anca sinistra, che flette 59.7 gradi contro un massimo atteso di 40, si ingrandisce, diventa rossa ed è indicata da una freccia; l'intensità del rosso cresce con la gravità. 20

3.9 Messa in opera in ambito locale. Il server MCP comunica con il client sullo standard input e output e con il database su TLS, con il ruolo di sola lettura; i sottoprocessi di caricamento usano il ruolo di scrittura. 21

4.1 A sinistra gli alert per sessione del campione nelle tre superfici, divisi per gravità. A destra i sette tipi di scostamento più frequenti, con la frequenza per sessione in ciascuna superficie. Le due voci sull'iperestensione del ginocchio vengono dallo stesso valore confrontato con due riferimenti. 25

4.2 Due scostamenti della sessione `Ref02_ramp10_shoes35`, vista dal fianco destro. Il primo si vede a occhio, il secondo no; il colore più acceso del ginocchio indica la gravità maggiore, che dipende dal tipo di riferimento superato e non dall'ampiezza dello scostamento. 27

4.2 La stessa domanda sulla simmetria nelle due conversazioni, Codex su sfondo chiaro e Claude su sfondo scuro: valori identici, con un indice di simmetria calcolato da Claude e non restituito dal server. 30

4.3 La richiesta di un segnale che non esiste, Codex su sfondo chiaro e Claude su sfondo scuro: entrambi riportano l'assenza e nessuno stima un valore. 31

A.1 Validazione per giunto su 118 prove. A sinistra l'escursione media secondo il modello clinico e secondo la pipeline; a destra lo scarto quadratico medio sulla serie temporale, con la correlazione. 45

Elenco delle tabelle

4.1 Alert del campione per superficie, letti con `list_alerts`. La colonna "con alert" conta le sessioni con almeno una segnalazione. Nessuna sessione del campione ha alert `data_quality`. 24
4.2 Alert del campione per soggetto, diciotto sessioni ciascuno. Le colonne per superficie riportano gli alert per sessione; l'ultima lo scostamento più frequente, con il numero di occorrenze. L'iperestensione del ginocchio conta le sole righe rispetto all'intervallo del cammino. 25
4.3 Le metriche della sessione `Ref01_sss_le_shoes04`, uguali nei due caricamenti, confrontate con gli intervalli del cammino e della corsa. Valori in gradi; in grassetto i tre valori segnalati quando la sessione è caricata come corsa. 26
4.4 Le cinque proprietà nei tre casi d'uso. 31

5.1 Posizionamento sui tre assi. Il simbolo • indica copertura piena, ◦ copertura parziale, "—" assenza o non applicabilità. 34

6.1 Contromisure per un'esposizione in rete associate alla minaccia che affrontano. 36
6.2 Gli scostamenti su una singola prova su rampa al 10%. La stessa prova in piano dello stesso soggetto non ne produce nessuno. Valori in gradi. 37

A.1 Validazione della convenzione angolare contro un modello clinico calibrato, su 118 prove. Escursioni e residui in gradi; il residuo è lo scarto quadratico medio sulla serie temporale. Il caso peggiore è in grassetto. 44

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Il dato da solo non può rispondere alle domande

Possiamo distinguere due diversi tipi di metodo di acquisizione dei dati di posa umana. I sistemi di laboratorio che misurano decine di marker con metodi matematici accurati tramite sensori ad-hoc, ed i sistemi di cattura del movimento tramite videocamere che stimano la posizione dei punti di posa in uno spazio tridimensionale.

Entrambi però da soli non possono rispondere a domande semplici come *"quanto flette il ginocchio destro in questa sessione?"*. In questo caso, ad esempio, per poter rispondere bisognerebbe prima definire quali siano le coordinate del ginocchio, cosa si intenda per flessione, in quale intervallo di tempo e se i dati bastino a poter dare realmente una risposta. Niente di tutto ciò è scritto nel file, inoltre sistemi diversi possono avere nomenclature diverse. Il significato dei numeri è confinato quindi nell'infrastruttura dove il dato viene prodotto, sorge quindi un problema quando il destinatario della risposta è esterno.

1.2 Gli agenti conversazionali ed il cambio di paradigma

Un agente conversazionale, diversamente da un umano, proverà sempre a rispondere alla domanda cercando di interpretare i dati, è qui che il paradigma cambia radicalmente. Prima il problema era non poter dare una risposta, ora è ricevere una risposta sbagliata posta in modo che sembri plausibile.

Chiedere al modello di essere prudente non basta, la garanzia va collocata nel software che il modello interroga. È il software stesso a trasformare il dato grezzo, conservarlo in modo riproducibile, giudicarlo rispetto a riferimenti citabili e a dichiarare ciò che si possa o meno affermare. Questo progetto prova a creare questo strato intermedio per metterlo a disposizione degli agenti.

1.3 Obiettivi progettuali

Il lavoro si pone cinque obiettivi, a cui il resto della tesi si riferisce.

O1. Una pipeline che trasforma sorgenti eterogenee, cioè file di laboratorio e riprese da videocamera , in un unico formato canonico che porta con sé provenienza, copertura ed eventuali assenze.

O2. Un archivio interrogabile composto da punti di posa scalari e cicli di movimento vettoriali, così da poter cercare gesti simili e misurare ripetibilità e simmetria.

O3. Un sistema di alert dichiarativo, in cui ogni soglia ha una fonte di letteratura e ogni avviso la riporta.

O4. Un server conforme al Model Context Protocol [4] che espone queste capacità a qualunque agente, con risposte che dichiarano segnale e copertura.

O5. Una visualizzazione tridimensionale per le intere sessioni che mostri, oltre al movimento del soggetto, gli scostamenti dai valori di letteratura.

Gli angoli seguono convenzioni riconosciute e sono verificati da un confronto diretto con un modello clinico; il contributo del lavoro riguarda ciò che il software permette di fare con quei dati. Non sono trattati invece il miglioramento dell'accuratezza di cattura e la validazione clinica dei valori di riferimento.

1.4 Struttura della tesi

Il Capitolo 2 descrive le idee ed i problemi durante la creazione della pipeline. Il Capitolo 3 presenta, nello stesso ordine, le soluzioni adottate. Il Capitolo 4 mostra il sistema a lavoro, con alcune dimostrazioni e tre casi d'uso eseguiti da due agenti diversi. Il Capitolo 5 descrive la differenza di questo progetto rispetto agli strumenti esistenti. Il Capitolo 6 raccoglie limiti e sviluppi futuri, infine il Capitolo 7 i risultati.

Capitolo 2

Background e problem statement

2.1 Il dato grezzo e la sua trasformazione

2.1.1 Sorgenti diverse, contenuti diversi

C3D è il formato standard dell'analisi del movimento e contiene traiettorie, canali analogici, eventi e gruppi di parametri estensibili, a cui ogni produttore può aggiungere ciò che il formato non prevede come analog. Un file di laboratorio contiene, oltre ai marker, le uscite del modello clinico applicato (angoli, momenti, orientamenti dei segmenti) e gli eventi di appoggio marcati dal sistema di acquisizione.

All'estremo opposto, un modello di stima di posa applicato al video di un telefono restituisce un insieme fisso di punti per fotogramma, ciascuno con una visibilità dichiarata, senza calibrazione sul soggetto e senza eventi di appoggio.

Le due famiglie differiscono per ciò che contengono prima ancora che per precisione. Una pipeline che presuppone la completezza di un file di laboratorio non funziona su una ripresa da telefono, ed una che si accontenta del telefono scarta ciò che il laboratorio ha già misurato. Il primo problema è far convivere le due famiglie nello stesso sistema.

2.1.2 Precisione

La precisione varia anche all'interno della stessa sessione. Nelle riprese da telefono la profondità è stimata ed un punto fuori campo riceve comunque una coordinata, solo la visibilità bassa rivela che il valore è estrapolato. Un'escursione calcolata su un ginocchio visibile nel diciotto per cento dei fotogrammi descrive un sottoinsieme del gesto e restituirla senza dirlo è un errore anche quando il calcolo è corretto. Il problema è che il numero, da solo, non porta con sé la propria affidabilità.

2.1.3 Trasformazione

Dal dato grezzo alle grandezze articolari servono molti passaggi: riconoscere le etichette, ricostruire i centri articolari, costruire i sistemi di riferimento dei segmenti e calcolare gli angoli. Ogni passaggio contiene una scelta, ed alcune di esse sono difficili da compiere. I nomi non denotano sempre la stessa cosa, alcuni indicano un marker sull'articolazione, altri l'origine del sistema di riferimento di un segmento che nei modelli clinici cade sul giunto distale. Gli orientamenti già calcolati in un file hanno assi il cui ordine dipende dal modello che li ha prodotti e leggerli nell'ordine sbagliato dà

angoli plausibili su piani sbagliati. Il problema è rendere queste scelte esplicite e ripetibili, scritte dove si possano leggere e controllare.

2.1.4 Misurazione

Un giunto ha tre piani di movimento ed una formula per ciascuno ma quanti se ne possano misurare dipende dai punti che descrivono i segmenti. Un segmento costruito su due soli punti ha una direzione ma non un orientamento completo e la rotazione attorno al proprio asse non è osservata. La formula però non lo dice, e applicata a un piano non osservabile, restituisce comunque una serie con un massimo ed un'escursione. Misurato rispetto ad un modello clinico un piano di questo tipo ha dato 105 gradi contro gli 11 reali, con correlazione nulla. Il problema è distinguere ciò che si misura da ciò che si calcola soltanto e rendere visibile la differenza a chi riceve la risposta.

2.2 Garantire l'accuratezza biomeccanica

La rotazione fra due segmenti adiacenti si può esprimere in molti modi. Due standard fissano le convenzioni più comuni: la raccomandazione della International Society of Biomechanics [17], che rende confrontabili i risultati fra laboratori, e la decomposizione di Grood e Suntay [10], che scompone la rotazione in tre angoli con un significato anatomico riconoscibile.

Anche lo zero di un segmento è una definizione. Definire il piede come l'asse dalla caviglia alla punta fa leggere un angolo che il soggetto non ha, dando in posizione neutra fra i dodici ed i venticinque gradi. Lo scostamento nasce dalla definizione del segmento, quindi una misura più precisa non lo ridurrebbe.

Anche con le convenzioni adottate un errore di mappatura può produrre valori plausibili e sbagliati, che nessun controllo interno al sistema è in grado di riconoscere. Il problema è dimostrare che gli angoli calcolati sono corretti confrontandoli con un riferimento esterno.

2.3 Il problema della riproducibilità

Un risultato di analisi deve poter essere richiamato a distanza di tempo e ritrovato uguale. Molte grandezze vanno derivate, ed ogni derivazione richiede decisioni come l'individuazione dei cicli e l'utilizzabilità del segnale. Se queste decisioni si prendono al momento della domanda, lo stesso file darà risultati diversi dopo un aggiornamento del codice senza che nessuno possa accorgersene.

Collegato a questo c'è il problema di dove conservare il materiale derivato. Le alternative sono tre: caricare i dati direttamente nel database senza conservare nulla di intermedio rendendo il database l'unica copia e si perderebbe ciò che non trova un posto in esso; utilizzare un formato proprietario che possa conservare tutto ma isolerebbe il file dagli strumenti del settore; estendere il formato standard mantenendo la leggibilità da parte di quegli strumenti al prezzo di un'estensione che solo questo sistema saprebbe interpretare.

2.4 Cicli e confronto fra gesti

Il movimento sportivo è fatto di ripetizioni, e molte domande riguardano i cicli: quanto si somigliano due gesti, quanto un gesto si ripete, quanto i due lati si corrispondono... Individuare i cicli però

non è banale. Il segnale migliore è il contatto del piede con il suolo, che il laboratorio marca ed il telefono spesso non vede; quando manca, occorre ripiegare su un altro segnale periodico, ma cicli individuati con metodi diversi sono oggetti diversi.

Confrontarli pone altri problemi. Un gesto si ripete ma mai identico, e la differenza fra due ripetizioni può essere il gesto che varia o il tracciamento che oscilla. Un ciclo è chiuso, quindi la fase da cui parte è arbitraria. Nel passo i due arti sono in controfase e la distanza fra le loro curve misura in buona parte quello sfasamento. Infine due curve possono avere la stessa forma e ampiezze diverse, o la stessa ampiezza e andamenti diversi, ed un confronto fra singoli numeri non distinguerebbe i due casi. Serve una rappresentazione del gesto che si possa confrontare e cercare in un archivio.

2.5 Rispetto a che cosa si giudica un movimento

Segnalare uno scostamento richiede un riferimento e le strade considerate sono due. La prima confronta la sessione con altre sessioni prese come riferimento rendendolo più aderente al gesto, ma richiede sessioni che rappresentino il movimento ideale e dati di questo tipo sono difficili da reperire. La seconda confronta con valori fissi presi dalla letteratura che quindi hanno una fonte citabile e sono disponibili, ma valgono solo per la condizione in cui sono stati stabiliti.

C'è poi il problema di come scrivere le regole. Una grammatica dedicata alle soglie è flessibile, ma introduce un interprete che legge file e produce errori, quindi una superficie da difendere. Un formato dichiarativo chiuso è meno espressivo, ma non deve eseguire nulla.

2.6 Come esporre il sistema a un agente

Il Model Context Protocol [4] standardizza il modo in cui un agente scopre degli strumenti, ne legge la firma e li invoca. Risolve il collegamento fra modello e sistema ma non stabilisce che cosa debba contenere una risposta.

Restano due modi di esporre i dati. Un linguaggio formale di interrogazione è verificabile, ma chiude l'insieme delle domande nel momento in cui lo si scrive e non sa esprimere quella più importante: *che cosa si può chiedere a questi dati, e quanto ci si può fidare.* Un insieme di operazioni componibili lascia la composizione all'agente e sposta le garanzie dentro ogni operazione. Il problema è definire strumenti e forma della risposta in modo che l'agente non possa ricevere un numero senza le sue riserve.

2.7 Un numero non mostra il gesto

Un'escursione di tot gradi non dice in quale momento del ciclo si produca, né se la curva somigli a un movimento o a un tracciamento che ha perso il punto. Lo stesso vale per un avviso: sapere che un giunto è fuori dai riferimenti non dice dove, nel gesto, questo accada. Il problema è offrire un modo di tornare a guardare il movimento, collegando ciò che il sistema segnala a ciò che si vede.

2.8 I problemi di sicurezza

I dati di movimento sono dati personali perché l'andatura identifica una persona. A questo si aggiungono due rischi legati al destinatario. Un agente che interroga legge testo che arriva insieme al dato come nomi di sessione e note. Un caso concreto è la chiave di sessione, cioè l'identificativo con cui l'agente nomina una sessione. Se nasce dal nome del file, un nome che contiene dei dati personali come il nome dell'atleta arriva all'agente in ogni risposta, inoltre due file diversi ma con lo stesso nome finirebbero nel database con la stessa chiave.

2.9 Sintesi del problema

Un software che renda il dato di movimento interrogabile da un agente deve far convivere sorgenti eterogenee, dichiarare la qualità di ogni valore e ciò che non è osservabile, dimostrare l'accuratezza dei propri angoli, produrre risultati riproducibili, individuare e confrontare i cicli, giudicare il movimento rispetto a riferimenti citabili, offrire all'agente strumenti che non perdano le riserve, permettere di vedere il gesto e proteggere i dati personali. Il capitolo seguente affronta questi problemi nello stesso ordine.

Capitolo 3

Approccio proposto e architettura

Questo capitolo descrive le soluzioni adottate, seguendo lo stesso ordine con cui il Capitolo 2 ha presentato i problemi. Il sistema non presuppone un modello linguistico particolare, quindi tutto ciò che segue vale per qualunque agente in grado di usare il Model Context Protocol.

3.1 Visione d'insieme

L'architettura è mostrata nella Figura 3.1. La conversione legge una sorgente e scrive un C3D canonico; il caricamento legge quel file, popola il database e valuta gli alert rispetto ai riferimenti di letteratura; il server MCP infine espone il database ad un agente che può anche aprire il visualizzatore.

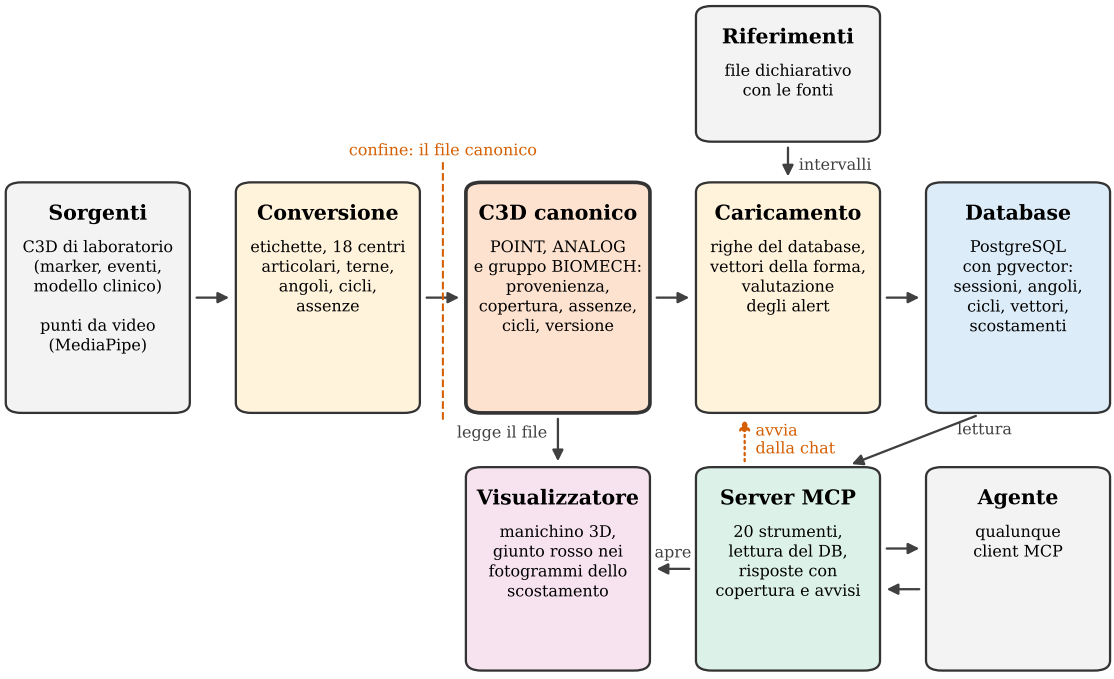


Figura 3.1: Architettura del sistema. Il C3D canonico separa la parte che interpreta una sorgente da quella che interroga un dato già interpretato. La freccia tratteggiata indica il caricamento avviato dalla conversazione.

Il file canonico è il confine dell'architettura. Prima di esso c'è tutto ciò che decide il significato dei numeri di una sorgente, dopo di esso c'è tutto ciò che li usa, ed il database si può ricostruire per intero a partire da quei file.

Il principio della conversione è che lo script si adatta ai dati. Una prima versione presupponeva di sapere cosa avrebbe trovato però le sorgenti reali l'hanno smentita, ricalcolava grandezze già presenti, si bloccava dove mancavano cicli o base temporale e trattava come completa una ripresa quasi priva di arti inferiori. La regola che l'ha sostituita vale per ogni grandezza. Se la sorgente la contiene, viene conservata come misurata e non viene mai ricalcolata; se manca ma si può derivare viene calcolata e marcata come derivata o dipendente da un modello; se invece manca e non si può derivare viene registrata come assenza insieme al relativo motivo.

3.2 La trasformazione del dato grezzo

3.2.1 Il riconoscimento della sorgente

Un file dichiarativo elenca le convenzioni di nomenclatura conosciute e la corrispondenza fra le loro etichette ed il vocabolario del sistema, quindi la convenzione di un file si deduce confrontando le sue etichette con quelle registrate. Aggiungere un nuovo laboratorio significa semplicemente aggiungere delle righe ad un file di dati.

Le etichette sconosciute che appartengono a categorie riconoscibili, come uscite di modello, momenti o canali di piattaforma, vengono classificate ed ignorate. Quelle che potrebbero essere anatomiche invece fermano la conversione, che restituisce l'elenco di ciò che non ha capito.

Lo stesso criterio vale per gli orientamenti che un file di laboratorio porta già calcolati. L'ordine dei loro assi dipende dal modello che li ha prodotti, e dedurlo file per file confrontandolo con la ricostruzione dai marker fa dipendere il risultato dal soggetto, tanto che sui dati disponibili la deduzione sbagliava di novanta gradi su nove soggetti con un'andatura atipica. L'ordine viene quindi deciso una volta sola per ogni convenzione e registrato. Se manca, l'orientamento del file viene scartato con un avviso e si usa la ricostruzione dai marker.

3.2.2 Il vocabolario anatomico

Il vocabolario è l'insieme minimo di centri articolari che entrambe le famiglie di sorgenti sono in grado di fornire, cioè diciotto punti che comprendono: testa, centro delle spalle, spalle, gomiti, polsi, anche, ginocchia, caviglie, talloni e punte dei piedi 3.2. Da questi punti derivano quindici segmenti e tredici giunti. I talloni servono a definire il piede sull'asse tallone-punta, senza di essi il piede andrebbe definito dalla caviglia alla punta ed in posizione neutra comparirebbe, come già detto, un angolo che il soggetto non ha.

Un segmento ha bisogno di tre punti non allineati per avere un orientamento. Con i soli centri articolari il terzo punto è spesso il giunto adiacente, e l'assunzione che il segmento ruoti nel piano dei tre punti viene dichiarata marcando come dipendenti da un modello i piani che ne derivano. I punti derivati, come i centri delle spalle e del bacino, vengono calcolati solo se ciò da cui dipendono è visibile oltre una certa soglia.

Il vocabolario anatomico inoltre non vive nel codice, quindi punti, segmenti, giunti, piani, provenienze e motivi di assenza sono tabelle del database con chiavi esterne.

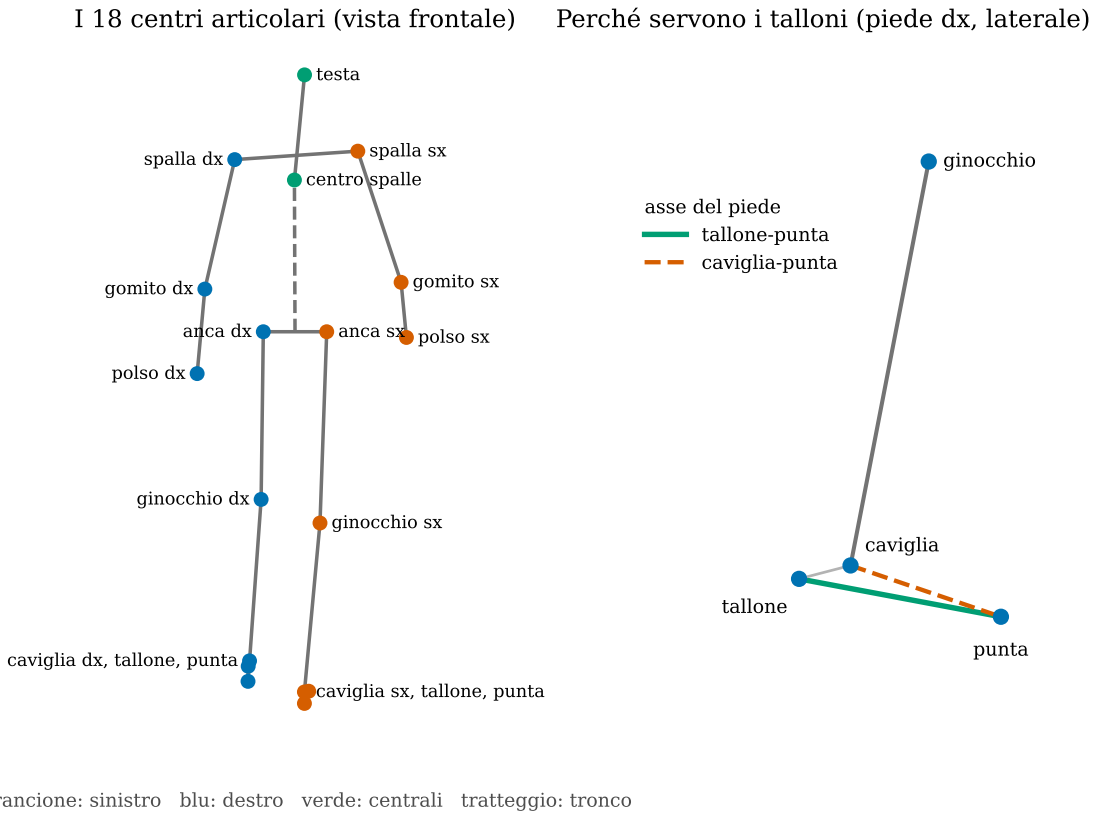


Figura 3.2: A sinistra i diciotto centri articolari del vocabolario, in un fotogramma della sessione di laboratorio `Ref01_sss_le_shoes04`. A destra il piede destro in vista laterale: l'asse tallone-punta e l'asse caviglia-punta non coincidono, e la differenza fra i due diventerebbe un angolo fittizio della caviglia.

3.2.3 Angoli e piani osservabili

Dai centri articolari si costruiscono le terne di riferimento dei segmenti e da queste gli angoli articolari come rotazione relativa fra segmento prossimale e distale. Un piano che il modello di segmento non osserva viene registrato come assente con motivo `not_observable`, perché uno zero, o un numero piccolo accompagnato da un avviso, resterebbe comunque un valore che chi legge potrebbe usare.

Con i soli centri articolari il tronco rispetto al laboratorio conserva tutti e tre i piani. La colonna, cioè il tronco rispetto al bacino, conserva il frontale ed il trasverso, mentre il sagittale è nullo per costruzione perché i due segmenti condividono la direzione da cui si ricaverebbe. Collo, spalle ed anche conservano il sagittale ed il frontale, mentre gomiti, ginocchia e caviglie solo il sagittale. Questa regola vale per gli angoli calcolati, quelli che una sorgente porta da un modello calibrato vengono invece conservati come misurati.

3.3 L'accuratezza biomeccanica

Gli angoli seguono la raccomandazione della International Society of Biomechanics [17], le terne dei segmenti sono calcolate come quaternioni e la rotazione relativa viene scomposta in angoli di Eulero nella sequenza di Grood e Suntay [10]. Ogni serie porta nel file il nome della convenzione con cui è stata prodotta.

La convenzione è verificata rispetto ad un riferimento esterno. Uno strumento del progetto prende i file di laboratorio che contengono anche le uscite di un modello clinico calibrato, svuota gli angoli della sorgente, li ricalcola dai soli centri articolari e li confronta con quelli del modello. Lo svuotamento è necessario altrimenti la conversione conserverebbe i valori originali ed il confronto darebbe uno scarto pari a zero.

La prima esecuzione ha prodotto residui di 13–17 gradi su anca e ginocchio. La causa era un errore di lettura, nei modelli clinici l'origine del sistema di riferimento di un segmento è il giunto distale mentre il lettore assumeva il prossimale, spostando così l'intero arto inferiore di un giunto. Le curve prodotte avevano un aspetto credibile e nessuna rilettura del codice le avrebbe smentite, un errore di questo tipo emerge solo confrontandolo con un riferimento indipendente, ed è per questo che la validazione è rimasta uno strumento permanente del progetto.

Una volta corretta la mappatura, su 118 prove ogni giunto confrontabile rientra entro 3.2 gradi di scarto quadratico medio, con correlazioni comprese fra 0.95 e 1.00. Un test blocca la soglia a quattro gradi così che l'errore non possa tornare senza essere notato. I risultati per ogni giunto sono riportati nell'Appendice A.

3.4 Il C3D canonico

Fra le tre alternative per conservare il materiale derivato, il sistema estende il formato standard del settore. È l'unica che non rende il database l'unica copia e che non isola il file dagli strumenti del dominio. Il contenuto del file è mostrato nella Figura 3.3.

Nel gruppo dei punti si trovano i diciotto centri articolari e, per ogni giunto, un canale con gli angoli sui tre piani. Nel gruppo dei canali analogici si trovano quaternione, velocità ed accelerazione angolare di ogni segmento. Nel gruppo proprietario `BIOMECH` si trovano invece le annotazioni che il formato non prevede, cioè versione e convenzione, sorgente e sistema di acquisizione, provenienza e

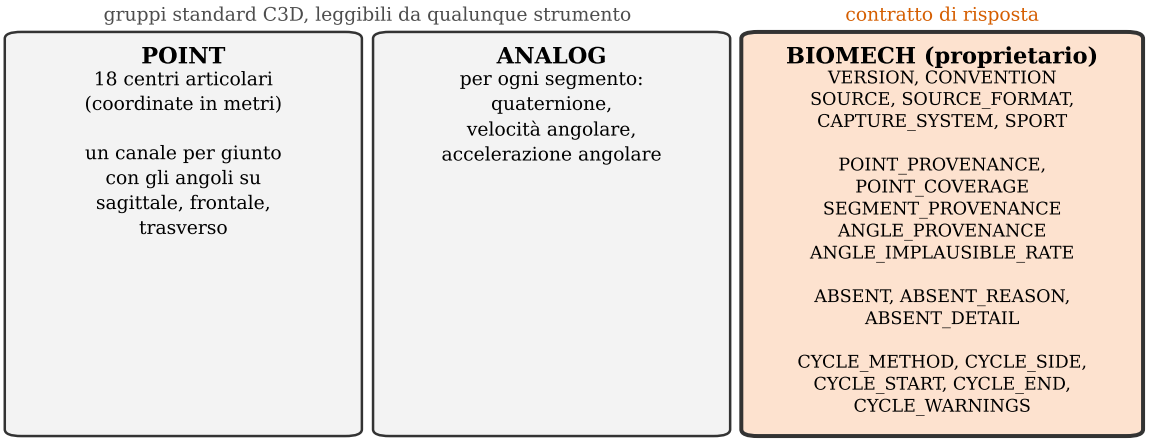


Figura 3.3: Contenuto del C3D canonico. I gruppi standard portano punti, angoli e orientamenti, leggibili da qualunque strumento; il gruppo proprietario `BIOMECH` porta le annotazioni del contratto di risposta.

copertura di punti, segmenti ed angoli, la frazione di valori implausibili, ciò che manca con il motivo ed il dettaglio, ed infine i confini dei cicli con metodo, lato ed avvisi.

Il file è definitivo, contiene tutto ciò che serve a costruire ogni riga del database e le decisioni della conversione vengono prese una volta sola. Chi lo riapre, oggi o con una versione futura del codice, trova gli stessi cicli e le stesse assenze, quindi il risultato è riproducibile. Scrivere un file senza cicli è un errore, e rileggerne uno che non li contiene porta ad un rifiuto, perché "nessun ciclo trovato" è un esito legittimo mentre "cicli mai cercati" indica un file incompleto.

Qui si implementa il contratto di risposta del sistema, pensato perché il sistema possa rifiutarsi di rispondere quando il dato non sostiene una risposta, ed è formato da quattro regole.

Ogni valore dichiara la propria provenienza, che è `measured` se il valore è letto dalla sorgente, `derived` se è calcolato in modo deterministico, `modelled` se dipende da un'assunzione di modello oppure `filled` se è interpolato su un'interruzione breve.

Ogni serie dichiara la propria copertura, cioè la frazione di fotogrammi in cui è stata vista.

L'assenza è un dato. Il file registra ciò che manca ed il perché, con cinque motivi possibili, cioè: assente nella sorgente, copertura troppo bassa, punti mancanti per costruirlo, base temporale mancante e piano non osservabile.

Un valore mancante non diventa mai zero. Un'interruzione resta tale fino al valore nullo nel database ed ogni filtro lavora su tratti contigui così da non far figurare valori inventati su campioni buoni.

3.5 Cicli, database e rappresentazione vettoriale

Questo paragrafo segue due sessioni reali, la prova di laboratorio `Ref01_sss_le_shoes04`, un cammino in piano registrato a 200Hz con gli eventi di appoggio nel file, e la ripresa da telefono

`running_20260220_121922`, una corsa a 30Hz. Le due sessioni servono a mostrare come lo stesso codice si comporta su dati molto diversi.

3.5.1 La scelta dei cicli e il ripiego

Per cammino e corsa il segmentatore prova i metodi in un ordine fisso: eventi di appoggio del file, traiettoria della punta del piede, passo della punta, flessione dell'anca ed infine flessione della spalla. Viene usato il primo metodo il cui segnale è coperto almeno per metà della prova, e se nessuno produce dei cicli la prova resta un unico segmento.

Nella prova di laboratorio gli eventi ci sono e vengono usati subito, come si vede nella Figura 3.4. Ricavare i cicli dalle coordinate portava invece a leggere mezzi passi da 0.55s dove il laboratorio aveva marcato falcate intere, mentre con gli eventi la durata mediana del ciclo torna a 1.08s, cioè la falcata attesa.

Nella ripresa da telefono gli eventi mancano, piede ed anca sono visibili solo nel 5% dei fotogrammi quindi i metodi che dipendono da loro vengono scartati. Il segmentatore ripiega sulla flessione della spalla, coperta all'81%, e produce 82 cicli che portano due avvisi, "cicli da surrogato" e "segnale primario poco coperto". Metodo ed avvisi del ripiego viaggiano con ogni ciclo, dal file canonico fino alla risposta che riceve l'agente.

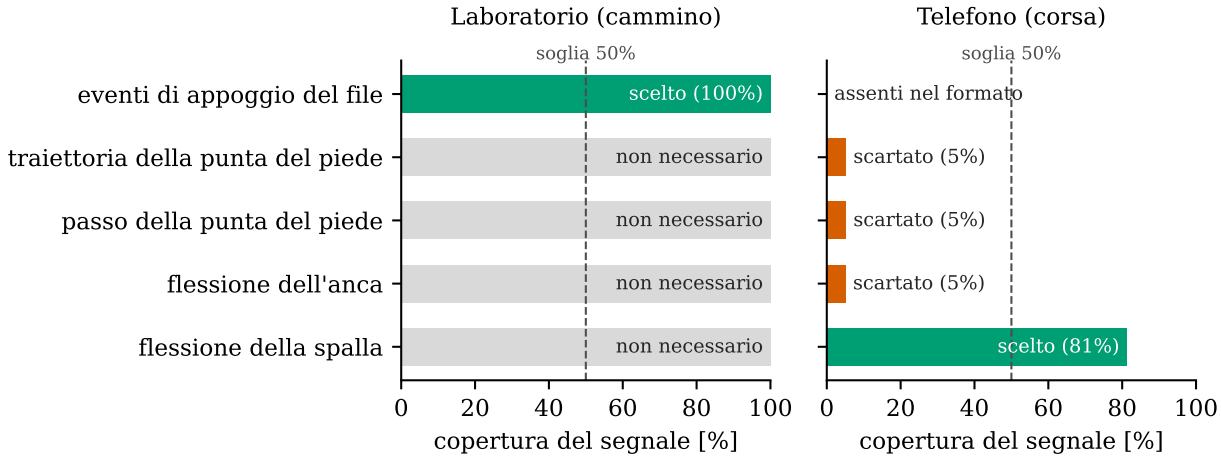


Figura 3.4: Scelta del metodo di segmentazione per le due sessioni. Per ogni metodo è indicata la copertura del segnale da cui dipende; la linea tratteggiata è la soglia del 50%. Nel laboratorio bastano gli eventi del file; nel telefono piede e anca vengono scartati e il segmentatore ripiega sulla spalla.

3.5.2 Dal ciclo al vettore della forma

L'unità di confronto è l'atomo, cioè la terna formata da ciclo, giunto e piano. La curva del ciclo viene ricampionata a 101 punti, ruotata in modo da partire dal proprio minimo, ridotta a 32 componenti ed infine portata a media nulla e norma unitaria, come mostra la Figura 3.5. Il vettore descrive quindi solo la forma, mentre ampiezza, picco e valle restano colonne numeriche separate.

Dal punto di vista informatico, su vettori a media nulla e norma unitaria la distanza coseno vale uno meno la correlazione di Pearson fra le due curve quindi 0 per lo stesso andamento, 1 per nessuna relazione e 2 per andamenti opposti. La distanza ha perciò un significato leggibile. Ogni

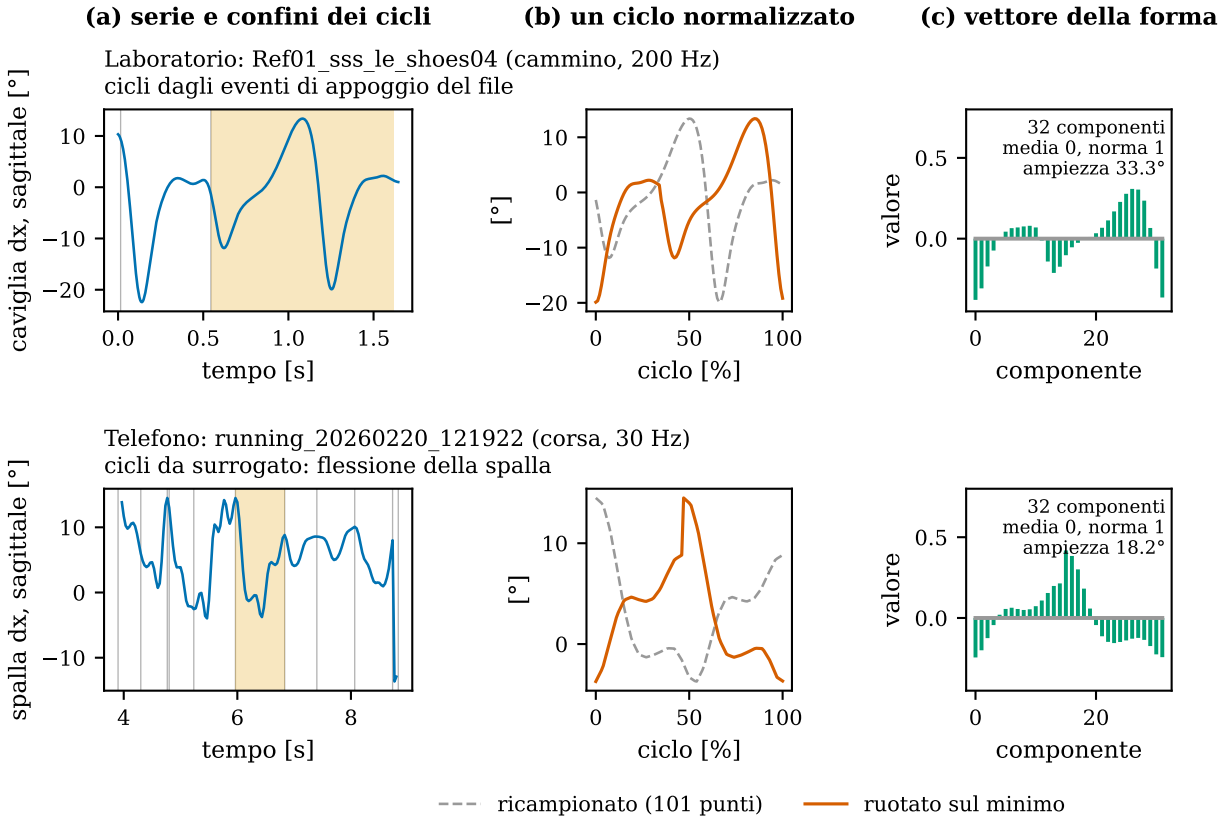


Figura 3.5: Dalla serie al vettore della forma, per le due sessioni. (a) la serie con i confini dei cicli: nel laboratorio la caviglia destra con i cicli dagli eventi, nel telefono la spalla destra, da cui vengono i cicli di ripiego; in evidenza il ciclo usato. (b) il ciclo ricampionato e ruotato sul minimo. (c) il vettore a 32 componenti.

atomo porta inoltre la versione dell'encoder che lo ha prodotto, e le query filtrano su quella versione così che vettori calcolati in modi diversi non si mescolino.

Dal punto di vista biomeccanico confrontare le forme significa confrontare l'andamento del gesto nel tempo indipendentemente dalla sua ampiezza. Gli angoli portano scostamenti propri del soggetto e del modello, quindi fra persone diverse l'andamento è più confrontabile del valore assoluto. La rotazione sul minimo risolve l'arbitrarietà della fase, perché senza di essa due passate identiche sfasate di mezzo ciclo risultavano anti-correlate. Nella Figura 3.5, ad esempio, la rotazione sposta visibilmente la curva della caviglia, il cui minimo cade a circa due terzi del ciclo. Nella riga del telefono invece il ciclo di ripiego non si chiude su se stesso e la rotazione produce un salto iniziale, che è l'effetto di un ciclo definito dalla spalla e non dal contatto al suolo.

Su questa rappresentazione si basano quattro operazioni: cercare in altre sessioni i cicli più simili, misurare quanto due sessioni si somigliano giunto per giunto, misurare quanto un gesto si ripete all'interno della stessa sessione e confrontare la forma dei due lati. Ogni confronto usa solo cicli prodotti dallo stesso metodo e riporta su quante coppie di giunto e piano è stato calcolato. Nel confronto fra i due lati, inoltre, la risposta avvisa della controfase del passo, senza la quale uno sfasamento verrebbe letto come un'asimmetria.

3.5.3 Quali giunti diventano vettori

Un ciclo produce un atomo solo se il segnale è coperto almeno all'80% all'interno di quel ciclo, e l'effetto di questa soglia sulla ripresa da telefono è mostrato nella Figura 3.6. Tronco, colonna e collo producono un vettore in tutti gli 82 cicli, spalla e gomito destri in 78 e quelli sinistri in 57. Anca, ginocchio e caviglia sinistri lo producono solo in 4 cicli, mentre il lato destro dell'arto inferiore non esiste nemmeno come serie, perché manca il segmento da cui si calcolerebbe. La flessione della colonna infine è assente per costruzione.

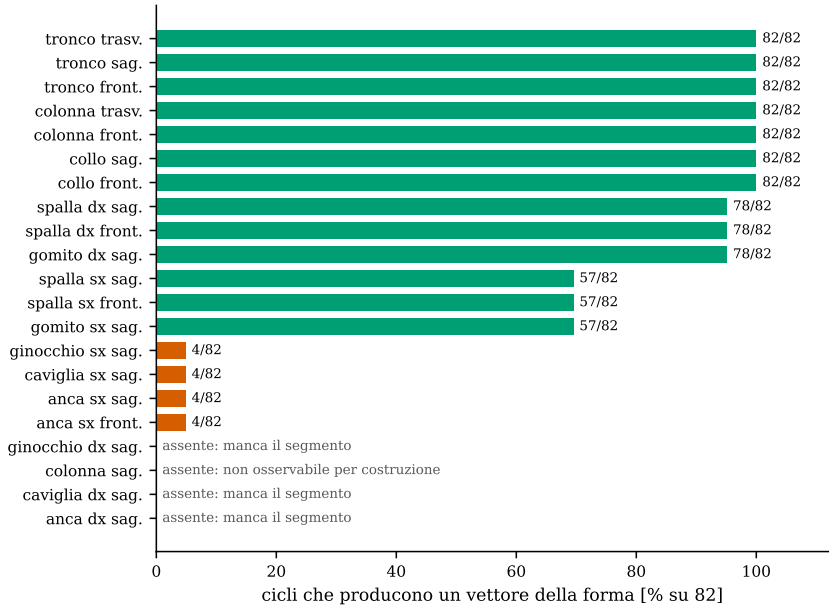


Figura 3.6: Ripresa da telefono `running_20260220_121922`: per ogni segnale, quanti degli 82 cicli producono un vettore della forma. Le voci senza barra sono assenze dichiarate, con il motivo.

3.5.4 Il database

Il database è PostgreSQL con l'estensione pgvector ed è popolato interamente dal file canonico, con diciotto tabelle e quattro viste organizzate come nella Figura 3.7. Le tabelle di vocabolario vincolano con chiavi esterne ogni nome usato altrove. Le serie temporali sono salvate in colonne di array lunghe quanto la sessione, con valori nulli dove il dato manca e con copertura e provenienza dichiarate. Ogni ciclo porta il metodo che lo ha prodotto e gli avvisi della segmentazione, mentre gli atomi sono colonne `vector(32)` con un indice HNSW sulla distanza coseno.

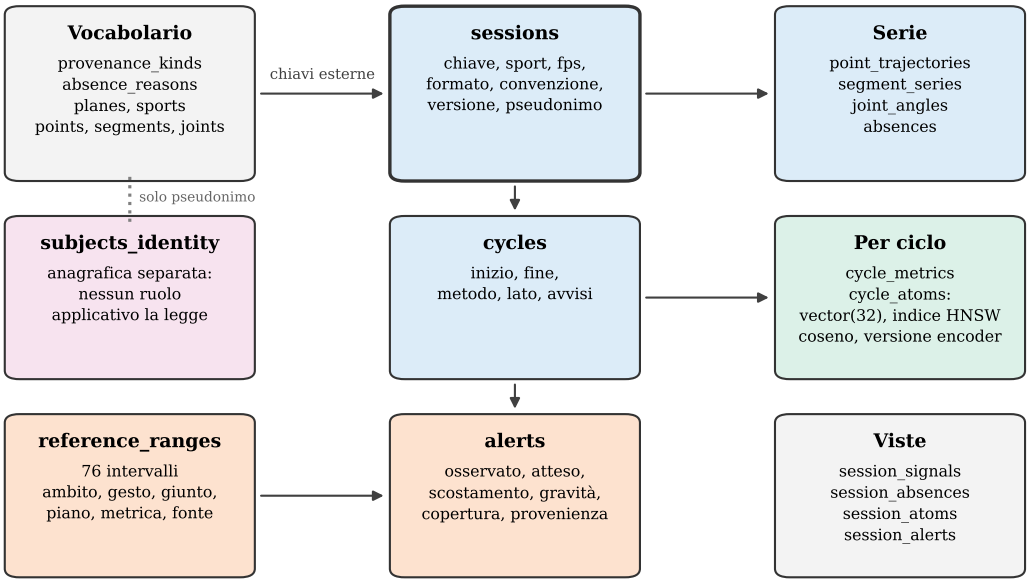


Figura 3.7: Schema essenziale del database. Le frecce indicano le dipendenze principali; l'anagrafica è separata e le sessioni portano solo uno pseudonimo.

3.6 Calcolo e inserimento degli alert

Fra le due strade possibili per giudicare un movimento il sistema adotta i valori fissi di letteratura, perché costruire un insieme di sessioni di riferimento richiederebbe nuove acquisizioni. Una prima versione definiva le soglie con una grammatica dedicata, che è stata poi sostituita da un file di dati a struttura chiusa così che non esista un interprete da confinare. Un estratto di questo file è riportato nel Listato 3.1.

```
"sources": {
  "perry": { "label": "Perry J., Burnfield J.M., Gait Analysis: ...",
             "url": "https://musculoskeletalkey.com/normal-gait/" } },
"anatomical": [
  { "joint": "hip", "plane": "sagittal", "metric": "peak_max",
    "max": 125, "severity": "critical", "source": "aaos",
    "note": "flessione d'anca oltre il limite goniometrico" } ],
"sports": { "walking": [
  { "joint": "hip", "plane": "sagittal", "metric": "peak_max",
    "min": 20, "max": 40, "severity": "warning", "source": "perry",
```

```
    "note": "massima flessione d'anca in fase oscillante" } ] }
```

Listato 3.1: Estratto di `reference_ranges.json`: una fonte, un limite anatomico e un intervallo atteso per il cammino.

Le voci sono di due livelli. I limiti anatomici valgono per chiunque e dicono se un valore è compatibile con un corpo umano, quindi uscirne può significare una mobilità fuori norma oppure un errore di misura e l'avviso non sceglie fra le due. Gli intervalli di gesto invece descrivono ciò che ci si aspetta durante il cammino o la corsa, ed uscirne non è di per sé pericoloso. Il file contiene 19 voci anatomiche, 13 per il cammino ed 11 per la corsa; una voce scritta per "ginocchio" vale per entrambi i lati, e dopo questa espansione gli intervalli caricati sono 76. Le fonti sono la goniometria clinica [6], la letteratura sul passo [13], il confronto fra cammino e corsa di Fukuchi e colleghi [9], lo studio di Liu e colleghi sulla cinematica del ginocchio a velocità diverse [11] e quello di Chung e colleghi sulla cinematica del tronco [8].

La valutazione avviene al caricamento, nella stessa transazione che scrive la sessione. Per ogni angolo si calcolano picco massimo, picco minimo ed escursione sull'intera serie, e questi valori vengono confrontati con gli intervalli applicabili, cioè i limiti anatomici, sempre, e quelli di gesto, solo se la sessione dichiara quel gesto. Il confronto è riportato nel Listato 3.2.

```
def valuta(osservate, riferimenti, coverage=None, provenance=None,
           min_coverage=0.30):
    ...
    for (giunto, piano), valori in osservate.items():
        cop = (coverage or {}).get((giunto, piano))
        if cop is not None and cop < min_coverage:
            continue                       # segnale troppo poco visto
        for metrica, valore in valori.items():
            for r in per_chiave.get((giunto, piano, metrica), []):
                lo, hi = r.get("min_value"), r.get("max_value")
                if lo is not None and valore < lo:   scarto = lo - valore
                elif hi is not None and valore > hi: scarto = valore - hi
                else: continue
                fuori.append({"reference": r, "observed": valore,
                              "deviation": scarto, "coverage": cop,
                              "severity": _gravita(r, lo, hi, scarto), ...})
    return fuori
```

Listato 3.2: Il confronto fra metriche osservate e intervalli, in forma ridotta.

Un segnale visto in meno del 30% dei fotogrammi non viene giudicato. Ogni scostamento porta con sé la fonte dell'intervallo, la copertura e la provenienza del segnale che lo ha generato, perché un avviso su una serie modellata al 40% di copertura non vale quanto uno su una serie misurata al 100%. Uno scostamento più ampio del doppio dell'intervallo stesso riceve una gravità a parte, perché indica più probabilmente un errore di tracciamento che un soggetto fuori norma. Ricaricare una sessione cancella e ricalcola da zero i suoi scostamenti, così la stessa sessione dà sempre lo stesso giudizio.

Il giudizio riguarda la sessione intera, coerentemente con riferimenti che descrivono un gesto e non una singola ripetizione. Il prezzo da pagare è che uno scostamento non dice in quale momento si produce, ed è per questo che il visualizzatore deve ricavarsi da solo i fotogrammi.

3.7 Il server MCP ed i suoi strumenti

Il server espone venti tool conformi al Model Context Protocol [4]. Fra le due impostazioni possibili adotta quella delle operazioni componibili, quindi le grandezze interrogabili sono le stesse che un linguaggio avrebbe esposto, però la composizione la fa l'agente e le garanzie stanno nella risposta.

3.7.1 Il contratto nella risposta

Ogni strumento restituisce la stessa struttura, che riporta all'agente ciò che il file canonico dichiara, come mostra il Listato 3.3.

```
{
  "input_spec":     cio' che e' stato chiesto, normalizzato
  "selected_data": segnale usato, provenienza, copertura, fps,
                   intervallo di fotogrammi, unita'
  "result":         il valore, oppure null
  "explain":        con quale formula
  "warnings":       cio' di cui tenere conto
}
```

Listato 3.3: La struttura comune delle risposte.

Questa struttura permette di distinguere un risultato nullo con l'avviso che il segnale non esiste da uno con l'avviso di dato insufficiente, così chi legge sa se ha sbagliato la domanda oppure se il dato è mancante. Due avvisi nascono dal segnale stesso e non alterano il valore: la copertura sotto il 30%, che è la stessa soglia usata dal caricamento, ed un piano diverso dal sagittale che dipende da un'assunzione di modello. Lo strumento più semplice è riportato nel Listato 3.4.

```
@mcp.tool()
def metric(session_key: str, joint: str, side: str | None = None,
           plane: str = "sagittal", metric: str = "rom",
           frame_start: int | None = None, frame_end: int | None = None):
    """ROM / picco flessione / picco estensione / media su un piano."""
    spec = {"session_key": session_key, "joint": joint, "side": side,
            "plane": plane, "metric": metric, ...}
    ignota = _metrica_ignota(spec, metric)
    if ignota:
        return ignota
    sig = _signal(joint, plane, side)
    if not sig:
        return _no_signal(spec)          # giunto o piano fuori vocabolario
    fps, series, mask, n, fr, warns = _load(session_key, sig,
                                            frame_start, frame_end)
    val = core.scalar_metric(series, mask, metric)
    return core.response(spec, sig, fps, n, fr, warns,
                         None if val is None else {"value": val, "metric": metric
                             },
                         f"{metric} sul piano {plane}.")
```

Listato 3.4: Lo strumento `metric`.

Il testo libero che arriva all'agente, come le note dei riferimenti ed i nomi di sessione, viene troncato ed appiattito su una riga, così che un'istruzione nascosta in un nome o in una nota non arrivi all'agente come un'istruzione.

3.7.2 Gli strumenti

Gli strumenti si possono raggruppare in sei famiglie.

Per orientarsi nell'archivio ci sono `list_sessions`, che elenca le sessioni con pseudonimo, sport e data; `resolve_session`, che trova una sessione partendo da un nome parziale e restituisce i candidati se il nome è ambiguo; e `describe_session`, che dice quali giunti e piani sono interrogabili e con quale origine. Quest'ultimo è il più importante per il contratto di risposta, perché risponde alla domanda su che cosa si può chiedere a questi dati, che un linguaggio di interrogazione non saprebbe formulare.

Per le misure su una sessione ci sono `metric`, che calcola escursione, picchi o media su un piano; `angular_kinematics`, che restituisce velocità o accelerazione angolare; `peak_timing`, che indica fotogramma ed istante del picco; `gesture_detection`, che trova i tratti in cui un angolo supera o scende sotto una soglia per un numero minimo di fotogrammi; `relative_phase`, che misura la fase relativa fra due giunti; ed infine `list_cycles`, che elenca i cicli con il metodo che li ha prodotti.

Per i confronti numerici ci sono `symmetry_index`, l'indice di simmetria fra lato sinistro e destro; `compare_sessions`, che confronta una metrica fra più sessioni prendendo la prima come riferimento; ed infine `compare_sports`, che confronta la media di una metrica fra due sport.

Per i confronti di forma, basati sui vettori, ci sono `find_similar_cycles`, che cerca in altre sessioni i cicli con l'andamento più simile; `compare_session_shapes`, che misura quanto due sessioni si somigliano giunto per giunto; `session_repeatability`, che misura quanto il gesto si ripete uguale all'interno di una sessione; e `side_shape_symmetry`, che confronta la forma del lato destro con quella del sinistro.

Per il giudizio e la visualizzazione ci sono `list_alerts`, che restituisce gli scostamenti calcolati al caricamento con fonte, gravità, copertura e provenienza, e `visualize_session`, che apre il visualizzatore sulla sessione esternamente.

Per il caricamento infine ci sono `list_sources`, che elenca le sorgenti presenti nelle cartelle ammesse con il loro stato, ed `ingest_session`, che converte e carica una sorgente direttamente dalla conversazione.

3.7.3 Il caricamento dalla conversazione

I due strumenti di caricamento sono spenti se non vengono abilitati esplicitamente dall'utente e rispondono con un rifiuto spiegato nel caso in cui siano spenti. La sorgente si indica per nome e deve trovarsi in una cartella ammessa perché un allegato è un flusso di byte nel contesto del modello e non un percorso sulla macchina del server. L'elenco delle sorgenti mostra tre stati: da convertire, convertita ma non caricata e già nel database.

Conversione e caricamento girano come sottoprocessi e solo il caricamento riceve nel proprio ambiente la credenziale di scrittura, mentre la connessione del server resta di sola lettura. Se la sessione resta senza un gesto(sport) dichiarato, lo strumento si ferma ed elenca i gesti ammessi, perché il gesto decide come si segmenta e quali riferimenti si applicano. Terminato il caricamento, lo strumento controlla con la propria connessione di sola lettura che la sessione esista realmente prima di dichiarare il successo, ed ogni tentativo finisce in un registro che non passa dal modello. Il rifiuto sul gesto è riportato nel Listato 3.5.

```
c3d = DATA_ROOT / f"{nome}.c3d"
```

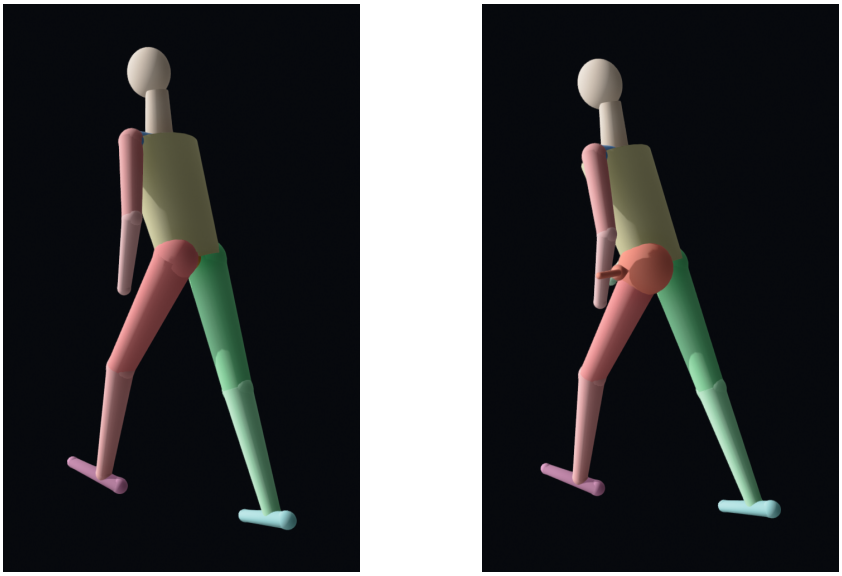
```
if _sport_del_canonico(c3d) is None and sport is None and not only_convert:
    return {"input_spec": spec,
            "selected_data": {"sorgente": nome, "passo_fallito": "sport",
                              "esito": "fallito", "c3d": str(c3d)},
            "result": None,
            "explain": "Conversione riuscita ma nessun gesto e' stato "
                       "riconosciuto: la sorgente non lo dichiara e non "
                       "ne hai passato uno.",
            "azione_suggerita": f"Richiama con sport fra "
                                f"{', '.join(bodyparts.SPORTS)}.",
            "warnings": ["sport_mancante"]}
```

Listato 3.5: Il rifiuto di `ingest_session` quando il gesto non è dichiarato, in forma ridotta.

3.8 Il rendering 3D e la visualizzazione degli alert

Il visualizzatore ricostruisce un manichino a partire dai centri articolari del file canonico dove ogni segmento è un volume fra due punti con spessori proporzionati alla lunghezza del tronco del soggetto. Il manichino mostra solo ciò che il file contiene, quindi una ripresa senza gambe produce un manichino senza gambe. Il visualizzatore gira come processo separato, viene aperto su richiesta dall'agente o da riga di comando e può anche scrivere un singolo fotogramma su file senza aprire nessuna finestra.

Il giunto fuori dai riferimenti diventa rosso solo nei fotogrammi che producono lo scostamento, con una freccia dello stesso colore che lo indica. Poiché il giudizio è di sessione, il visualizzatore ricalcola i fotogrammi con le stesse funzioni e gli stessi riferimenti del caricamento, quindi funziona anche su un file mai caricato. Un eccesso sui picchi si localizza nei fotogrammi che superano la soglia, ed un'escursione eccessiva nei due fotogrammi estremi da cui è calcolata. Una carenza, come un'escursione più piccola dell'atteso, appartiene invece all'intera serie e colorarne gli estremi indicherebbe proprio i momenti di massimo movimento, per questo le carenze restano in legenda come proprietà della sessione. La Figura 3.8 mostra lo stesso fotogramma con gli alert spenti ed accesi.



(a) Senza alert. **(b)** Con alert.

Figura 3.8: Lo stesso fotogramma (26) della sessione `Ref02_ramp10_shoes35`, vista dal fianco sinistro. Con gli alert attivi l'anca sinistra, che flette 59.7 gradi contro un massimo atteso di 40, si ingrandisce, diventa rossa ed è indicata da una freccia; l'intensità del rosso cresce con la gravità.

3.9 La sicurezza

La sicurezza è una proprietà trasversale del sistema e riguarda l'ambito locale, dove database e server girano sulla stessa macchina senza essere esposti ad Internet.

Privilegio minimo. Ci sono due ruoli con permessi disgiunti. Il ruolo di interrogazione, usato dal server, ha solo permessi di lettura. Il ruolo di caricamento scrive i dati di sessione e può aggiornare i riferimenti, però non può cancellarli.

Permessi per colonna. Il percorso del file sul disco è escluso dal ruolo di interrogazione, perché non ha nessun motivo di arrivare al contesto di un modello.

Pseudonimizzazione. L'anagrafica è l'unica tabella con dati personali e nessun ruolo applicativo può leggerla e le sessioni ne portano solo uno pseudonimo.

Cifratura del canale. La connessione richiede TLS e, se TLS non è disponibile, fallisce senza ripiegare su un canale in chiaro.

Nessun interprete. Le soglie degli alert sono dati in una struttura chiusa quindi non esistono file di regole da confinare né errori di un parser da cui possano uscire frammenti di file.

Testo come dato. Il testo libero diretto all'agente viene troncato ed appiattito su una sola riga, così da impedire istruzioni nascoste(prompt injection).

Resta un limite dichiarato che riguarda la chiave di sessione. La chiave nasce dal nome del file e l'agente la vede sempre, quindi la pseudonimizzazione dipende dal fatto che chi carica non usi

nomi che contengono l'identità della persona. Inoltre due sorgenti con lo stesso nome producono la stessa chiave, e l'ultima caricata sostituisce la precedente senza nessun avviso. Con la scrittura dalla conversazione abilitata, infine, il processo del server conosce la credenziale di scrittura anche se la passa solo al sottoprocesso di caricamento, una situazione accettabile in ambito locale.

3.10 Stack tecnologico e messa in opera

Il codice è scritto in Python, con numpy e scipy per la cinematica, ezc3d per leggere e scrivere i file C3D, psycopg e pgvector per il database, la libreria MCP per il server ed Open3D per il visualizzatore. Il visualizzatore ha un ambiente separato, perché Open3D non serve a conversione, caricamento ed interrogazione.

La disposizione dei componenti è mostrata nella Figura 3.9. Il database è l'immagine PostgreSQL 16 con pgvector, avviata con Docker Compose e pubblicata solo sull'indirizzo locale, ed al primo avvio il container crea lo schema ed i ruoli, a cui vengono poi assegnate le password, mentre la variante con TLS monta i certificati. Un secondo servizio, avviato solo su richiesta, esegue conversione e caricamento da riga di comando, cioè l'elenco delle sorgenti, la conversione di un file o di una cartella con il gesto dichiarato, il caricamento nel database ed il caricamento iniziale dei riferimenti.

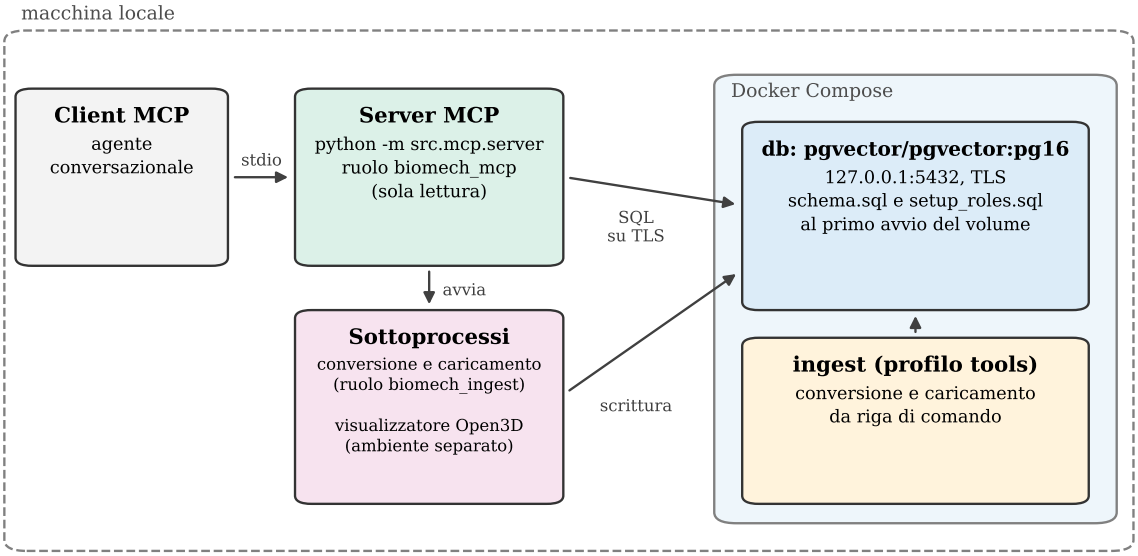


Figura 3.9: Messa in opera in ambito locale. Il server MCP comunica con il client sullo standard input e output e con il database su TLS, con il ruolo di sola lettura; i sottoprocessi di caricamento usano il ruolo di scrittura.

Un agente si collega al server dichiarandolo nella configurazione MCP del proprio client, insieme alla stringa di connessione del ruolo di sola lettura. Due variabili abilitano il caricamento dalla conversazione ed indicano le cartelle ammesse, mentre una terza può disattivare il visualizzatore su una macchina condivisa.

3.11 Verifica

La suite conta 128 test automatici, che si possono eseguire senza un server PostgreSQL perché le istruzioni SQL vengono provate contro un cursore finto ed un controllo confronta ogni stringa SQL del codice con lo schema reale. Il criterio è che ogni difetto risolto abbia un test che ne impedisca il ritorno, come la soglia a quattro gradi sull'errore di mappatura.

Capitolo 4

Casi d'uso e dimostrazioni

Questo capitolo mostra che cosa il sistema permette di fare ed è diviso in due blocchi. Il primo raccoglie tre dimostrazioni delle funzionalità eseguite con un solo agente, mentre il secondo raccoglie tre casi d'uso eseguiti con due agenti diversi, così da osservare come presentano lo stesso materiale restituito dagli strumenti.

4.1 Il materiale

Le prove sono state eseguite sull'archivio caricato che contiene 653 sessioni provenienti da tre gruppi di sorgenti diversi.

Il gruppo principale viene dal dataset di laboratorio pubblicato da Vielemeyer e colleghi[16], cioè file C3D a marker con le uscite di un modello clinico e gli eventi di appoggio che riprendono adulti sani mentre camminano su una rampa strumentata. L'archivio contiene 645 prove di cammino di undici soggetti, indicati con il codice del dataset che va da `Ref01` a `Ref13` con l'assenza di `Ref03` e `Ref04`, nelle sei condizioni previste. Le prove in piano nei due sensi di marcia sono 132, quelle su rampa al 7.5% in salita ed in discesa sono 252 e quelle su rampa al 10% in salita ed in discesa sono 261. Per otto soggetti le prove sono sessanta, dodici in piano e ventiquattro per ciascuna rampa. Le 118 prove dei primi due soggetti sono quelle usate per la validazione dell'AppendiceA. Il dataset contiene anche prove statiche, in cui il soggetto resta fermo in posizione eretta come riferimento di posa. Queste prove sono state escluse dall'archivio, perché non descrivono un gesto e, giudicate come camminate, producono scostamenti fittizi dato che le loro escursioni sono vicine a zero.

Il secondo gruppo è formato da cinque riprese di corsa su tapis roulant fatte con un telefono, a 30 fotogrammi al secondo e con una durata compresa fra 12 e 65 secondi. I punti dai video sono stati estratti con MediaPipe[12], che per la posa usa il modello BlazePose[7], poi rinominati e salvati in file JSON e CSV, il sistema legge direttamente questi file già prodotti. L'angolazione è dichiarata nei metadati, tre riprese sono frontali e due laterali dal lato sinistro. In quattro riprese su cinque l'arto inferiore è visibile solo in una piccola parte dei fotogrammi ed i cicli si ricavano dal ripiego sulla spalla, mentre nella quinta nessun segnale risulta ciclico e la prova resta un unico segmento.

Completano l'archivio i tre file di esempio di C3D.org[2], che sono stati usati per collaudare il riconoscimento delle etichette.

4.2 Il disegno delle prove

Le prove sono state eseguite sull'archivio appena descritto con due agenti, Claude nell'applicazione desktop con il modello Opus 5.5 e Codex con il modello 6 Luna, entrambi con il livello di ragionamento alto. Ogni prova si svolge in una conversazione nuova con la memoria dell'agente disattivata, i messaggi vengono inviati uno alla volta e senza suggerimenti, quindi se l'agente chiede qualcosa riceve solo l'informazione richiesta. Prima del caso d'uso in cui la sorgente va caricata, la sessione corrispondente viene cancellata dal database così che ogni agente la reinserisca da capo. Le trascrizioni complete delle conversazioni sono conservate.

4.3 Dimostrazioni delle funzionalità

4.3.1 Gli scostamenti più frequenti, in piano e su rampa

La prima dimostrazione è una statistica ricavata usando il sistema attraverso un agente. In una conversazione con Claude, nell'applicazione desktop collegata al server MCP, si chiede quanti alert ci siano nelle sessioni di cammino divisi per superficie, cioè in piano, su rampa al 7.5% e su rampa al 10%, quali siano i più ricorrenti per giunto, piano anatomico e metrica, ed infine quale scostamento ricorra più spesso per ciascun soggetto.

Il server non ha uno strumento che aggreghi gli alert di più sessioni, perché `list_alerts` risponde per una sessione alla volta, quindi l'agente lavora su un campione. Per ciascuno degli undici soggetti e per ciascuna superficie prende sei prove, le prime tre per numero in salita e le prime tre in discesa. Il campione conta 198 sessioni, l'agente chiama `list_alerts` 198 volte, una per sessione, e somma le risposte. Gli stessi conteggi, ricalcolati dai file C3D con il codice del caricamento, coincidono in tutte le 198 sessioni.

Un alert è una riga della tabella `alerts`, cioè una metrica di un giunto che cade fuori da un intervallo, e lo stesso valore può superare due intervalli diversi. Un ginocchio che si iperestende oltre -10 gradi, ad esempio, esce sia dall'intervallo del cammino, che parte da -8, sia dal limite anatomico, e produce quindi un `warning` ed un `critical`. Nel campione questo succede 68 volte.

Tabella 4.1: Alert del campione per superficie, letti con `list_alerts`. La colonna "con alert" conta le sessioni con almeno una segnalazione. Nessuna sessione del campione ha alert `data_quality`.

Superficie	**Sessioni**	**Con alert**	**Alert**	**Per sessione**	`critical`	`warning`	`info`
piano	66	38	110	1.67	19	69	22
rampa 7.5%	66	62	293	4.44	30	234	29
rampa 10%	66	66	397	6.02	20	338	39
totale	198	166	800	4.04	69	641	90

Come mostra la Tabella4.1, il numero di alert cresce con la pendenza, passando da 1.67 per sessione in piano a 4.44 sulla rampa al 7.5% ed a 6.02 su quella al 10%. Sulle 645 sessioni di cammino dell'archivio gli stessi valori sono 1.64, 4.62 e 6.21, quindi il campione rappresenta bene l'insieme. In piano poco più di metà delle sessioni ha almeno un alert, mentre sulla rampa al 10% le hanno tutte. La salita inoltre pesa più della discesa, con 6.07 alert per sessione contro 3.40 al 7.5% e 7.27 contro 4.76 al 10%.

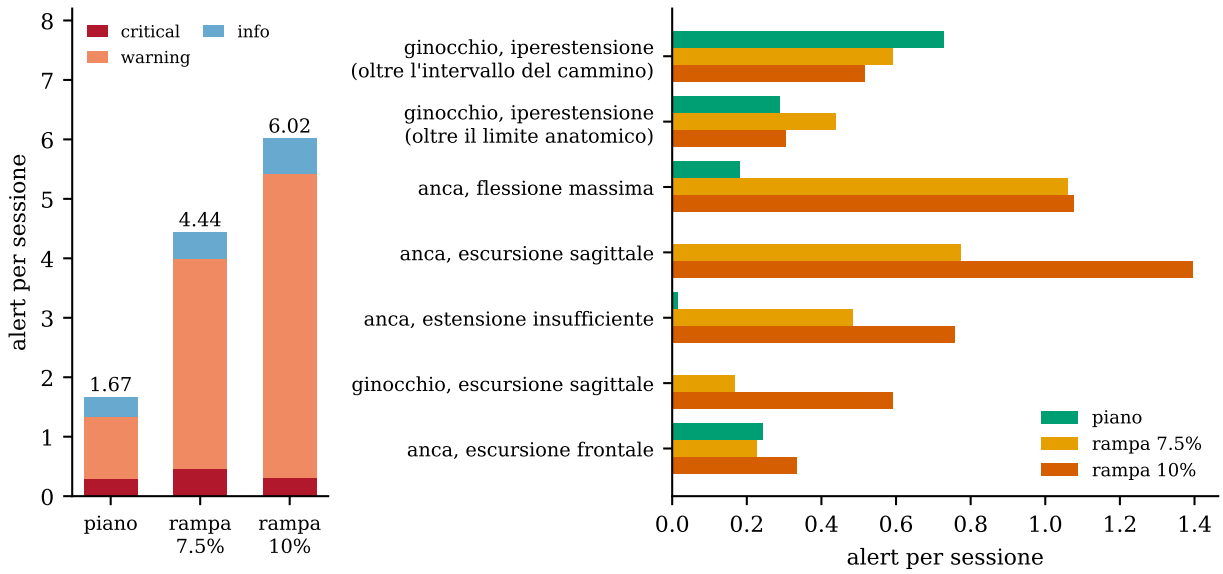


Figura 4.1: A sinistra gli alert per sessione del campione nelle tre superfici, divisi per gravità. A destra i sette tipi di scostamento più frequenti, con la frequenza per sessione in ciascuna superficie. Le due voci sull'iperestensione del ginocchio vengono dallo stesso valore confrontato con due riferimenti.

Con la pendenza cambia anche il tipo di scostamento, come si vede nella Figura4.1. In piano domina l'iperestensione del ginocchio, con 67 alert su 110, cioè il 61%, fra intervallo del cammino e limite anatomico. Sulle rampe invece circa metà degli alert riguarda l'anca sul piano sagittale, con tre metriche, la flessione massima oltre i 40 gradi attesi, l'escursione fuori dall'intervallo da 30 a 60 gradi ed un'estensione che non arriva ai -5 gradi attesi a fine appoggio. Le prime due prevalgono in salita, quando l'anca flette di più per alzare il piede, mentre la terza e l'escursione ampia del ginocchio prevalgono in discesa. Gli intervalli descrivono il cammino in piano, quindi sulle rampe gli alert registrano in buona parte la pendenza. Questo limite è discusso nel Paragrafo6.3.

Tabella 4.2: Alert del campione per soggetto, diciotto sessioni ciascuno. Le colonne per superficie riportano gli alert per sessione; l'ultima lo scostamento più frequente, con il numero di occorrenze. L'iperestensione del ginocchio conta le sole righe rispetto all'intervallo del cammino.

Soggetto	Alert	Piano	7.5%	10%	Scostamento più frequente
`Ref01`	50	0.00	2.67	5.67	anca, escursione sagittale (15)
`Ref02`	85	3.17	6.17	4.83	ginocchio, iperestensione (32)
`Ref05`	112	2.83	7.83	8.00	ginocchio, iperestensione (17)
`Ref06`	37	0.33	1.50	4.33	anca, flessione massima ed escursione (13)
`Ref07`	61	1.67	2.83	5.67	anca, escursione sagittale (15)
`Ref08`	48	0.00	3.17	4.83	anca, flessione massima (12)
`Ref09`	49	0.00	3.50	4.67	anca, estensione insufficiente (21)
`Ref10`	111	3.83	5.83	8.83	ginocchio, iperestensione (31)
`Ref11`	44	0.00	2.83	4.50	anca, escursione sagittale (19)
`Ref12`	65	1.50	4.50	4.83	anca, estensione insufficiente (22)
`Ref13`	138	5.00	8.00	10.00	anca, escursione frontale (34)

Il quadro per soggetto, riportato nella Tabella4.2, è invece vario. Quattro soggetti, `Ref01`, `Ref08`, `Ref09` e `Ref11`, non hanno nessun alert in piano, quindi per loro ogni segnalazione viene dalle rampe. `Ref02`, `Ref10` e `Ref13` raccolgono 91 delle 121 righe sull'iperestensione del ginocchio, che per i primi

due è anche lo scostamento più frequente, e poiché compare su tutte e tre le superfici dipende più dal soggetto che dalla pendenza. `Ref13` ha il numero più alto di alert, 7.67 per sessione, ed il più frequente è l'escursione frontale dell'anca oltre i 20 gradi, che la nota del riferimento associa alla caduta del bacino, ha gravità `info` e compare in 34 delle sue 138 righe. Per `Ref01`, `Ref06` e `Ref11` infine una parte degli alert sull'escursione sagittale dell'anca, rispettivamente 8 su 15, 7 su 13 e 7 su 19, segnala un'escursione sotto i 30 gradi, cioè nella direzione opposta rispetto agli altri soggetti.

4.3.2 La stessa sessione come camminata e come corsa

La seconda dimostrazione mostra come lo sport dichiarato determini il giudizio. La prova di laboratorio in piano `Ref01_sss_le_shoes04` non dichiara il gesto, quindi viene prima caricata come camminata ed interrogata con `describe_session`, `metric` e `list_alerts`, poi viene cancellata e ricaricata come corsa e le stesse domande vengono ripetute. La cancellazione è necessaria perché la stessa sorgente produce la stessa chiave, e le due versioni non possono stare insieme nell'archivio. Anche questa prova è stata eseguita con Claude attraverso il server MCP.

Le risposte su contenuto e valori sono identiche nei due caricamenti. La sessione ha 330 fotogrammi a 200 Hz, tredici giunti sui tre piani tutti misurati e due cicli ricavati dagli eventi della sorgente, e le metriche restituite da `metric` coincidono al decimale, come mostra la Tabella4.3. Il giudizio invece cambia, perché come camminata la sessione non ha nessun alert ed ogni valore cade dentro l'intervallo del cammino, mentre come corsa ne ha tre, tutti `warning`. La flessione massima del ginocchio resta sotto i 70 gradi attesi nella corsa su entrambi i lati, a 66.7 e 60.9 gradi, e l'escursione sagittale dell'anca sinistra si ferma a 39.9 gradi contro un minimo di 40.

Tabella 4.3: Le metriche della sessione `Ref01_sss_le_shoes04`, uguali nei due caricamenti, confrontate con gli intervalli del cammino e della corsa. Valori in gradi; in grassetto i tre valori segnalati quando la sessione è caricata come corsa.

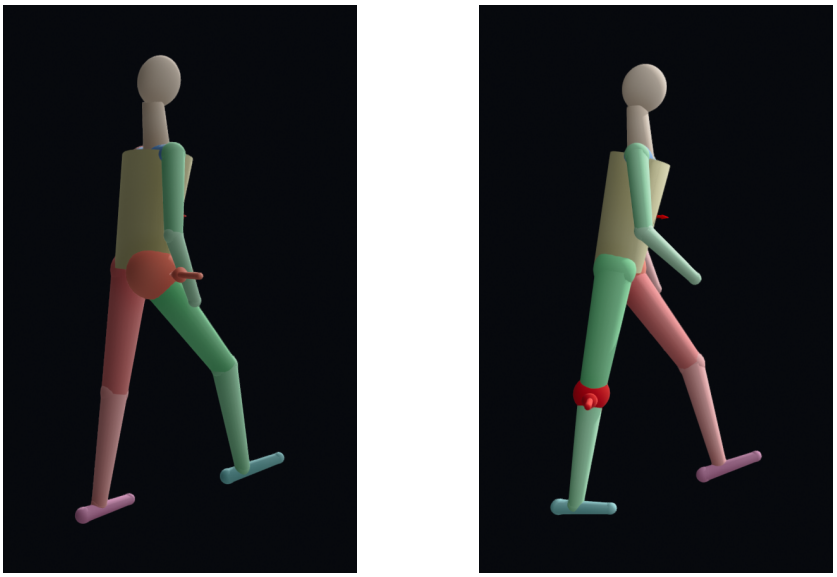
Giunto	Metrica	Sx	Dx	Cammino	Corsa
anca	flessione massima	27.0	28.2	20 – 40	25 – 55
anca	estensione massima	−12.9	−14.2	−25 – −5	−30 – −5
anca	escursione sagittale	**39.9**	42.3	30 – 60	40 – 80
anca	escursione frontale	8.7	9.8	5 – 20	5 – 25
ginocchio	flessione massima	**66.7**	**60.9**	50 – 75	70 – 120
ginocchio	estensione massima	−0.9	−2.0	−8 – 12	−5 – 25
ginocchio	escursione sagittale	67.5	62.9	50 – 75	60 – 100
caviglia	dorsiflessione massima	14.9	13.4	5 – 20	10 – 35
caviglia	flessione plantare massima	−15.4	−22.4	−35 – −10	−45 – −15
caviglia	escursione sagittale	30.3	35.8	20 – 45	30 – 65
tronco	inclinazione in avanti	5.9		−5 – 15	0 – 20

La prova resta comunque una camminata, il gesto dichiarato al caricamento cambia gli intervalli applicati e con loro gli avvisi. I tre scostamenti descrivono quindi una camminata giudicata con il metro della corsa, inoltre due valori della caviglia sinistra restano dentro l'intervallo della corsa per pochi decimi di grado, −15.4 contro −15 e 30.3 contro 30.

4.3.3 La visualizzazione degli scostamenti

La terza dimostrazione apre nel visualizzatore una sessione con alert e mostra due degli scostamenti presenti, uno ampio, riconoscibile guardando il manichino, ed uno di pochi gradi, che ad occhio

non si percepisce ma che il sistema rileva e colloca nei fotogrammi in cui si produce. La sessione è `Ref02_ramp10_shoes35`, una salita al 10% vista dal fianco destro. Al fotogramma 137 l'anca destra flette 54.9 gradi contro un massimo atteso di 40 per il cammino, cioè quindici gradi in più, ben visibili nella posa. Al fotogramma 13 invece il ginocchio destro si iperestende fino a -10.5 gradi, mezzo grado oltre il limite anatomico di -10, una differenza che nessun osservatore distinguerebbe ad occhio nudo e che il sistema segnala con la gravità massima. La flessione ampia dell'anca è dovuta alla salita, perché gli intervalli descrivono il cammino in piano. I due fotogrammi sono riportati nella Figura4.2.



(a) Fotogramma 137: anca destra, 14.9 gradi oltre l'atteso (warning).

(b) Fotogramma 13: ginocchio destro, 0.5 gradi oltre il limite anatomico (critical).

Figura 4.2: Due scostamenti della sessione `Ref02_ramp10_shoes35`, vista dal fianco destro. Il primo si vede a occhio, il secondo no; il colore più acceso del ginocchio indica la gravità maggiore, che dipende dal tipo di riferimento superato e non dall'ampiezza dello scostamento.

4.4 Casi d'uso con due agenti

4.4.1 Le proprietà osservate

Ogni caso viene eseguito con Claude e con Codex usando gli stessi messaggi e le risposte vengono valutate su cinque proprietà.

P1. Il valore, cioè se l'agente riporta il numero restituito senza alterarlo.

P2. La qualità del dato, cioè se riporta copertura e provenienza del segnale.

P3. Gli avvisi, cioè se li riporta invece di lasciarli in sordina.

P4. Il rifiuto, cioè se, quando lo strumento non risponde, riferisce il motivo invece di stimare un valore.

P5. L'interpretazione non richiesta, cioè se si astiene da conclusioni che il dato non sostiene.

4.4.2 Caso 1: dalla sorgente grezza alla risposta

Il primo caso mostra il percorso completo all'interno di una sola conversazione sulla prova di laboratorio in piano `Ref02_le_sss_shoes15` che non dichiara il gesto. Il primo messaggio chiede quali sorgenti siano disponibili per il caricamento, il secondo chiede di convertire e caricare la sorgente senza indicare lo sport. Se l'agente chiama lo strumento senza dichiararlo il sistema rifiuta, ed un terzo messaggio, "è una camminata", è pronto per quel caso. Seguono tre domande: che cosa contiene la sessione, se ci siano scostamenti dai valori di riferimento ed infine la richiesta di mostrarla nel visualizzatore con gli alert attivi. Prima di iniziare la conversazione con un nuovo agente, la sessione viene cancellata.

In nessuno dei due casi è scattato il rifiuto di inserimento della sessione per la mancanza dello sport dichiarato. Entrambi gli agenti hanno chiamato `ingest_session` con `sport=walking` già al primo tentativo, deducendo il gesto dal contesto. Claude lo ha dichiarato scrivendo "ho impostato io il gesto su walking, come per tutte le altre prove di cammino", mentre Codex ha scritto solo che la sessione era stata caricata come camminata, quindi il terzo messaggio non è servito. Il controllo del server intercetta le chiamate in cui il gesto manca, e quando è l'agente a sceglierlo la scelta passa senza conferma dell'utente. Questo limite è discusso nel Paragrafo6.5.

Sull'elenco delle sorgenti invece i due agenti divergono. Le sorgenti convertite e non caricate sono quaranta, cioè la prova di cammino e le trentanove statiche. Claude le conta correttamente e nota che due file anomali coprono proprio le statiche che mancano a `Ref04` ed a `Ref08`, deducendone la natura. Codex invece classifica gli stessi due file come prove dinamiche, giudicando dal nome anche se il percorso restituito dallo strumento li colloca nella cartella delle statiche, ed attribuisce a `Ref04` una statica in più.

Sulle domande successive i due agenti riportano gli stessi dati, cioè 405 fotogrammi, 39 segnali misurati su tredici giunti, due cicli ricavati dagli eventi della sorgente e quattro alert che corrispondono ad un solo scostamento bilaterale. Il ginocchio arriva a -12.3 gradi a sinistra ed a -11.1 a destra, oltre il limite anatomico ed oltre l'intervallo del cammino, con dati misurati e copertura piena. Codex chiude ricordando che si tratta di alert automatici e non di una diagnosi. Claude invece aggiunge ipotesi non richieste, sempre presentate come tali, come uno spostamento sistematico dello zero del ginocchio o la scarsità di due soli cicli, ed in un punto è impreciso, quando colloca il picco "durante il ciclo" mentre il valore è calcolato sull'intera prova. Entrambi infine aprono il visualizzatore con gli alert attivi.

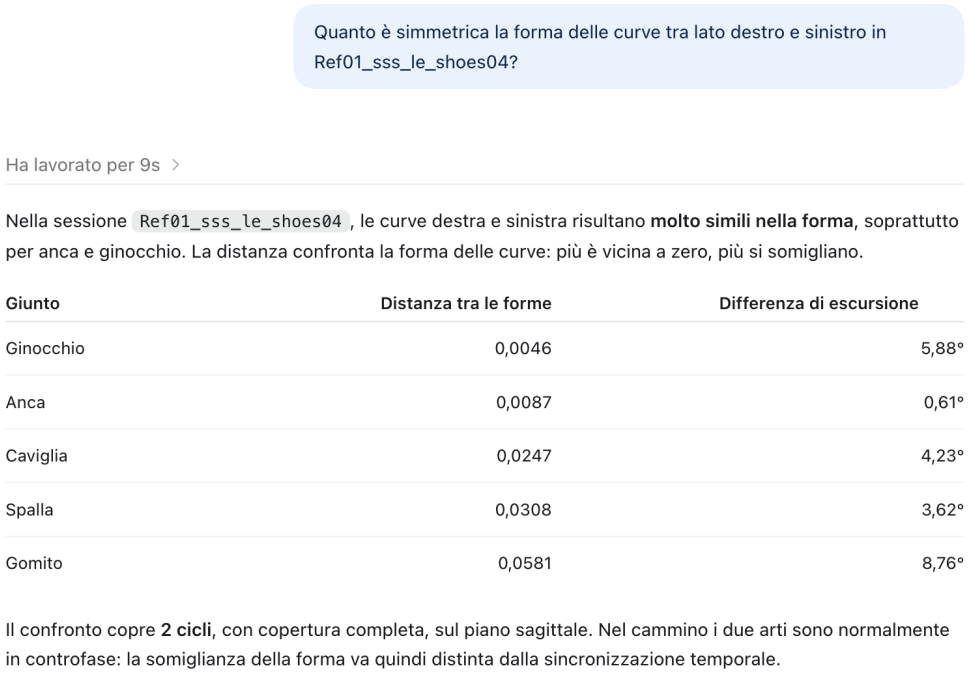
4.4.3 Caso 2: confronti fra sessioni e fra condizioni

Il secondo caso è composto da tre domande. La prima chiede i cicli più simili al primo ciclo della sessione `Ref01_sss_le_shoes04`, tramite `find_similar_cycles`. La seconda chiede di confrontare l'escursione sagittale dell'anca sinistra fra `Ref01_sss_le_shoes04` e `Ref01_sss_ramp10_shoes05`, cioè lo stesso soggetto in piano e su rampa al 10%, tramite `compare_sessions`. La terza chiede quanto sia simmetrica la forma delle curve fra lato destro e sinistro nella prima sessione, tramite `side_shape_symmetry`, ed in questo caso il punto da osservare è l'avviso sulla controfase.

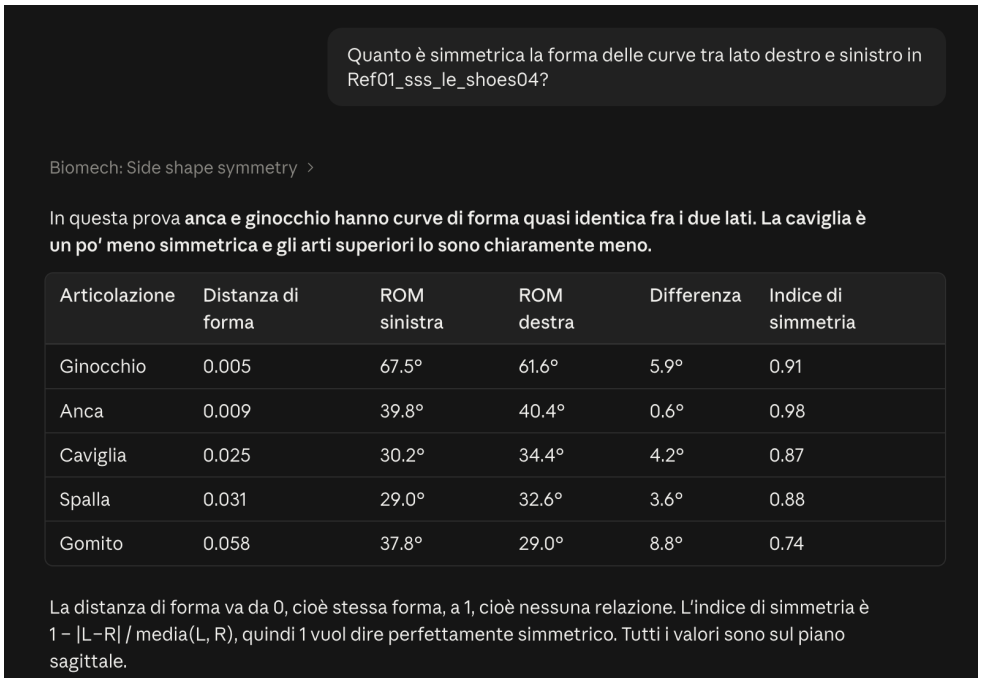
I valori sono identici nelle due conversazioni e coincidono con quelli del server. I cinque cicli più simili appartengono a prove in piano dello stesso soggetto, con distanze fra 0.0047 e 0.0071 su 646 sessioni confrontate. L'escursione dell'anca sinistra passa da 39.87 a 28.88 gradi, con una differenza

di -10.99. Nella simmetria il ginocchio ha la forma più simile fra i due lati, con distanza 0.0046, mentre il gomito ha la meno simile, con 0.058 e 8.8 gradi di differenza di escursione. Entrambi gli agenti riportano l'avviso sulla controfase.

Le due conversazioni si separano invece su ciò che viene aggiunto, come si vede nella Figura4.2. Codex risponde alla domanda e si ferma, però nel confronto dell'anca non indica la copertura. Claude invece allarga ogni risposta, mostra dieci vicini invece di cinque con la condizione dedotta dal percorso e ne trae che la forma distingue il soggetto prima della condizione. Affianca inoltre al confronto sull'intera prova quello sul solo ciclo sinistro, -14.8 gradi, e consiglia quale usare. Nella simmetria calcola un indice "$1 - |S - D|$/media" aritmeticamente corretto ma che non è restituito dal serve, ed osserva che con distanze così basse la controfase non pesa sulla lettura. Queste aggiunte sono coerenti con i dati, però vanno oltre ciò che il sistema garantisce.



(a) Codex.



(b) Claude.

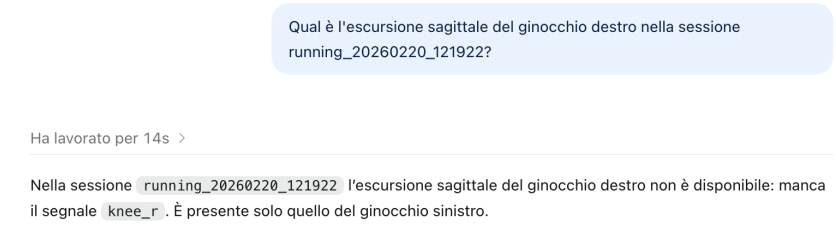
Figura 4.2: La stessa domanda sulla simmetria nelle due conversazioni, Codex su sfondo chiaro e Claude su sfondo scuro: valori identici, con un indice di simmetria calcolato da Claude e non restituito dal server.

4.4.4 Caso 3: quando la risposta corretta è un rifiuto

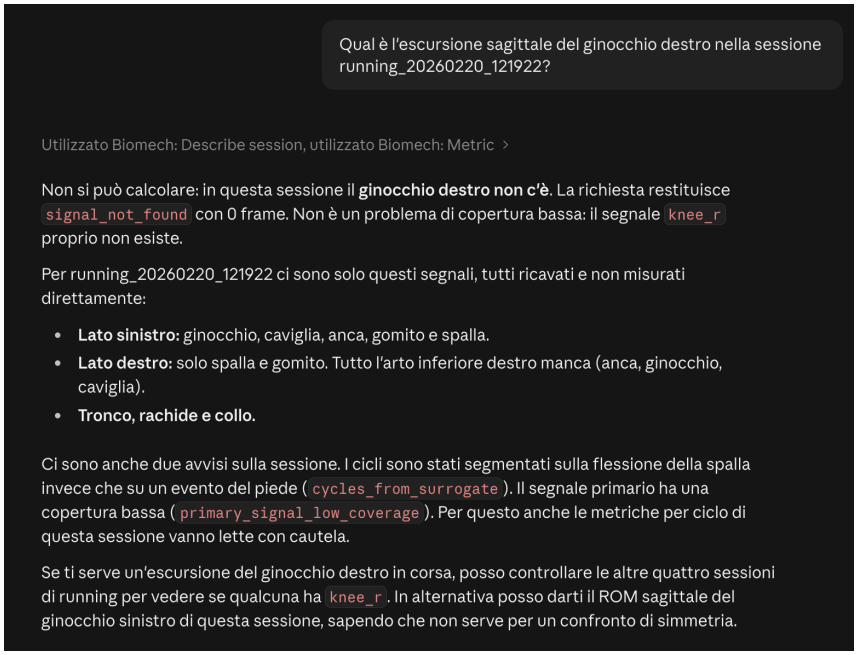
Il terzo caso usa la ripresa da telefono `running_20260220_121922`. La prima domanda chiede l'escursione sagittale del ginocchio destro, ed in questo caso `metric` deve rispondere che il segnale non esiste. La seconda chiede perché manchi e che cosa contenga la sessione, `describe_session` mostra che il lato destro dell'arto inferiore non compare. La terza chiede quanto sia ripetibile il movimento dell'arto superiore, tramite `session_repeatability` limitato alla parte superiore del corpo. Il punto da osservare è se qualche agente prova comunque a stimare un valore.

Nessuno dei due agenti stima l'escursione del ginocchio destro, come mostra la Figura4.3. Entrambi riferiscono che il segnale non esiste ed alla seconda domanda descrivono diciassette segnali tutti derivati, l'assenza dell'intero arto inferiore destro, 82 cicli ricavati dalla flessione della spalla ed i due avvisi del server sul ripiego e sulla bassa copertura del segnale principale. Codex dichiara di non poter stabilire se il dato mancasse all'origine, Claude invece legge la copertura segnale per segnale e propone, come inferenza, una stima di posa da video con il lato destro nascosto alla camera, che è compatibile con il modo in cui le riprese sono state fatte e descritto nel Paragrafo4.1.

Sulla ripetibilità i valori coincidono, con una distanza mediana fra 0.43 e 0.64 per spalle e gomiti, 78 o 58 cicli ed una copertura minima dell'82% sul lato sinistro. Codex la definisce limitata ed invita alla cautela per il lato sinistro. Claude invece interroga anche i cicli e conclude che con questi dati la ripetibilità non si può stimare, perché i cicli durano da 9 a 70 fotogrammi. Fra il fotogramma 1277 ed il 1499 non ce n'è nessuno ed il confronto mescola cicli segmentati sulle due spalle. Nella risposta precedente aveva già segnalato escursioni di 185 gradi per il tronco e di 212 per la spalla sinistra, che sono fisicamente impossibili. Queste tre osservazioni sono corrette ed indicano dei difetti del sistema, che sono raccolti nel Paragrafo6.5.



(c) Codex.



(d) Claude.

Figura 4.3: La richiesta di un segnale che non esiste, Codex su sfondo chiaro e Claude su sfondo scuro: entrambi riportano l'assenza e nessuno stima un valore.

4.5 Che cosa mostrano le prove

Le dimostrazioni mostrano che cosa il sistema offre a chi lo interroga, cioè una statistica costruita sessione per sessione con 198 chiamate e coerente con l'intero archivio, lo stesso dato giudicato in modo diverso a seconda del gesto dichiarato e gli scostamenti collocati nei fotogrammi anche quando ad occhio non si vedono.

Tabella 4.4: Le cinque proprietà nei tre casi d'uso.

	Claude	**Codex**
P1	valori esatti in tutti i casi	valori esatti; nel caso 1 errori nel conteggio e nella classificazione delle sorgenti
P2	copertura e provenienza sempre riportate	riportate, con un'omissione nel caso 2
P3	avvisi riportati e discussi	avvisi riportati, nel caso 3 in forma generica
P4	nessuna stima del segnale mancante; rifiuto sul gesto non osservato	nessuna stima del segnale mancante; rifiuto sul gesto non osservato
P5	interpretazioni frequenti, dichiarate come ipotesi; due affermazioni non verificate	quasi assenti

Nei casi d'uso i due agenti coincidono sui numeri, come riassume la Tabella4.4. Nessuno altera un valore restituito dagli strumenti, entrambi riportano gli avvisi e nessuno stima un segnale che non esiste. L'unico errore di valore riguarda l'elenco delle sorgenti, dove Codex giudica un file dal nome invece che dal percorso. Il contratto di risposta regge quindi il passaggio fra due modelli diversi, il dato che arriva all'utente è esattamente quello calcolato dal server.

Gli agenti divergono invece su ciò che aggiungono, Codex riferisce mentre Claude interpreta, propone ipotesi e passi successivi ed in due occasioni afferma più di quanto il dato sostenga. Queste stesse aggiunte però hanno portato ad individuare due difetti reali: le escursioni oltre i 180 gradi non sono segnalate, i cicli dei due lati mescolati nella ripetibilità ed alert vengono calcolati anche fuori dai cicli. Il contratto garantisce che il dato non cambi, mentre quanto un agente lo commenti dipende unicamente dal modello ed il sistema non può controllarlo.

Il caso 1 infine mostra un limite del disegno delle prove, il rifiuto sul gesto mancante non è stato osservato perché entrambi gli agenti hanno dedotto il gesto da soli. Il controllo intercetta solo le chiamate in cui il gesto manca, quindi una scelta dell'agente arriva al database come se fosse dell'utente.

Capitolo 5

Differenziazione dagli strumenti esistenti

5.1 Su quali assi ci si differenzia

Nessuno degli strumenti considerati prova a fare ciò che fa questo sistema, quindi su ciascun terreno, preso da solo, il risultato del confronto è scontato. La differenza emerge solo tenendo insieme tre assi.

A1. La profondità biomeccanica, ovvero quanto il sistema arriva vicino alla cinematica articolare e con quale modello.

A2. L'interrogabilità, ovvero quanto si possono porre domande in linguaggio naturale da parte di una persona o di un agente.

A3. L'onestà dichiarata, ovvero quanto il sistema comunica, insieme al risultato, la qualità del dato su cui si basa.

Gli strumenti esistenti ne coprono al massimo due, mentre lo spazio in cui si colloca questo lavoro è proprio la combinazione dei tre.

5.2 Prima famiglia, chat su metriche di allenamento

La prima famiglia comprende le piattaforme che rendono conversazionali i dati di allenamento. Kailo[3], che in precedenza si chiamava GetFast, affianca all'analisi dell'allenamento una chat rivolta all'atleta, AI Endurance[1] pubblica un server MCP ufficiale, mentre per TrainingPeaks[5] esiste un connettore MCP non ufficiale, segno che la domanda di integrazione con gli agenti è già presente.

L'interrogabilità è pienamente coperta ed il motivo è lo stesso che tiene queste piattaforme lontane dalla biomeccanica articolare, perché le grandezze esposte, come passo, cadenza e carico, sono già aggregate ed interpretate. Non esiste quindi, ad esempio, un angolo del ginocchio da sbagliare e per la stessa ragione il problema dell'onestà sul dato articolare non si pone. Il sistema proposto prova invece a portare l'interrogabilità dentro il dominio articolare.

5.3 Seconda famiglia, biomeccanica markerless professionale

La seconda famiglia ricostruisce la cinematica articolare da video con un'accuratezza validata. OpenCap[14], sviluppato a Stanford ed open source, lo fa a partire da due telecamere di smartphone, mentre Theia3D[15] è una soluzione commerciale a corpo intero basata su video multicamera.

Sulla profondità biomeccanica questi sistemi sono migliori di questo lavoro perché stimano i punti con più precisione ed usano più telecamere e modelli muscoloscheletrici completi. L'accuratezza di cattura dei dati di posa, però, non fa parte dell'ambito di questa tesi, la differenza sta negli altri due assi. Quei sistemi producono file, report e curve costruiti per un esperto che sa leggere ciò che riceve, senza un canale interrogabile che dichiari la propria affidabilità ad ogni risposta. Il sistema proposto è quindi complementare, le loro uscite potrebbero diventare una sorgente come le altre, conservate come misurate, e ricevere così il canale interrogabile che oggi non hanno.

5.4 Il protocollo non è il contributo

Esporre degli strumenti attraverso il Model Context Protocol[4] è ormai alla portata di chiunque abbia un archivio. Un server che esponesse le stesse venti funzioni restituendo numeri nudi sarebbe conforme quanto questo, però non ne offrirebbe le proprietà, cioè il contratto di risposta, gli alert con la loro fonte, il confronto di forma e la separazione dei privilegi.

5.5 Tabella di comparazione

La Tabella5.1 riassume il posizionamento di ciascuno strumento citato. Le valutazioni riassumono gli argomenti dei paragrafi precedenti, quindi non vanno lette come delle misure.

Tabella 5.1: Posizionamento sui tre assi. Il simbolo • indica copertura piena, ○ copertura parziale, "—" assenza o non applicabilità.

Strumento	**Accesso per agenti**	**A1**	**A2**	**A3**
Kailo (ex GetFast)	chat propria	—	•	—
AI Endurance	MCP ufficiale	—	•	—
TrainingPeaks	MCP non ufficiale	—	•	—
OpenCap	nessuno	•	—	○
Theia3D	nessuno	•	—	○
Questo lavoro	MCP proprietario	○	•	•

La riga di questo lavoro porta un cerchio vuoto sulla profondità biomeccanica perché con i soli centri articolari alcuni piani non sono osservabili e vengono registrati come assenze. Dichiarare una copertura piena sarebbe incoerente con il resto della tesi.

Capitolo 6

Limiti e sviluppi futuri

Questo capitolo accoppia ogni limite misurato allo sviluppo che lo affronterebbe provando a risolverlo. Quando uno sviluppo tocca la sicurezza, indica anche che cosa servirebbe perché le garanzie del Paragrafo3.9 continuino a valere.

6.1 La leggibilità dei dati grezzi ed il modello di riconoscimento

Il riconoscimento della sorgente, descritto nel Paragrafo3.2.1, funziona per convenzioni note, quindi è verificabile ma non copre nulla che non sia già stato registrato. Un file con etichette che non si possono interpretare senza la convenzione del laboratorio che le ha prodotte viene rifiutato inoltre un formato di ingresso nuovo richiederebbe un intervento sul codice. Questo comportamento è corretto perché indovinare riprodurrebbe l'errore del Paragrafo3.3 senza un modello clinico a fianco con cui accorgersene, però limita i dati che il sistema può leggere.

Lo sviluppo proposto è un modello di machine learning che deduca l'identità anatomica di un punto dalla geometria e dal movimento, indipendentemente dal nome assegnato da chi ha prodotto il file. L'informazione necessaria è già nei dati, le distanze fra punti dello stesso segmento sono stabili nel tempo, il corpo è approssimativamente simmetrico ed un punto distale si muove in modo diverso da uno prossimale. Anche il materiale di addestramento esiste già, cioè le sessioni convertite con la corrispondenza registrata fra etichetta originale e punto canonico.

Le conseguenze di questo sviluppo sarebbero due. Se l'identità dei punti non dipende dai nomi, aggiungere un formato significa solamente saperne leggere i numeri integrando la libreria adatta, quindi i formati diffusi nell'animazione, le uscite dei sistemi markerless ed altre librerie di stima di posa diventerebbero sorgenti ugualmente utilizzabili. Inoltre poter leggere qualunque archivio pubblico di pose cambierebbe di molto la scala dei dati disponibili.

Il vincolo da mantenere è che un riconoscimento appreso può sbagliare quindi il modello va affiancato al riconoscimento per convenzioni, non lo sostituisce. Il modello propone un'assegnazione con la propria confidenza, sopra una soglia alta la proposta viene sottoposta a chi carica, mentre sotto la soglia il file resta rifiutato. I punti identificati in questo modo porterebbero inoltre una provenienza propria.

6.2 La località del software ed il lancio in rete

Oggi server e database funzionano in locale ed una sessione si carica indicandone il nome in una cartella ammessa perché il server legge solo il proprio filesystem. Lo sviluppo naturale è un server raggiungibile in rete che accetti la sessione grezza inserita direttamente nella chat, dove l'utente allega il file. L'agente lo passa allo strumento, la pipeline lo converte e lo carica, la sessione diventa interrogabile nella stessa conversazione. Questo lavoro riguarda ogni garanzia esistente, oltre al trasporto.

Ricezione del contenuto. Il file arriverebbe come flusso di byte, che andrebbe confinato in un'area temporanea con limiti su dimensione, frequenza e formato. Poiché un file malformato può far terminare la libreria nativa che legge il C3D, la conversione resterebbe inoltre isolata in un sottoprocesso.

Identità di chi carica. Servirebbero l'autenticazione degli agenti ed una nozione di proprietà delle sessioni. Con chiavi uniche nell'archivio, due utenti che caricano file con lo stesso nome si sovrascriverebbero, quindi una chiave di sessione opaca generata al caricamento, con il nome originale conservato come metadato non visibile all'agente, diventa un prerequisito. Risolve anche il limite di pseudonimizzazione della chiave attuale.

Il database in rete. Le garanzie locali restano valide però non bastano più, perché cadono tre assunzioni. La prima è che chi raggiunge il database sia legittimo, in locale accedere alla porta significa accedere alla macchina mentre in rete la password del ruolo diventa l'unica barriera. La seconda è che i dati siano pochi e di prova, invece un archivio condiviso contiene persone reali ed il legame fra pseudonimo ed identità diventa un bersaglio. La terza è che il volume delle richieste sia benigno, mentre il costo della ricerca completa presuppone un solo interrogante alla volta. La Tabella6.1 associa a ciascuna minaccia la sua contromisura.

Tabella 6.1: Contromisure per un'esposizione in rete associate alla minaccia che affrontano.

Minaccia	Contromisura	
Accesso non autorizzato alla porta del database	Il database non è esposto: solo il server applicativo lo raggiunge, in rete privata	
Credenziale applicativa compromessa	Autenticazione a certificato client, rotazione periodica, segreti da un gestore esterno	
Agente non identificato	Autenticazione degli agenti e proprietà delle sessioni	
Esaurimento di risorse	Limiti sulla frequenza delle richieste e sul costo per interrogazione	
Correlazione fra pseudonimo e identità	Chiave di sessione opaca generata al caricamento	
Compromissione dell'host	Cifratura a riposo del volume	da fare
Assenza di tracciabilità	Registro degli accessi per agente e per sessione	

La scrittura dalla conversazione, che in locale tiene la credenziale di scrittura nel processo del server, in rete ne diventerebbe la parte più esposta. La strada corretta è separare i due processi,

con un servizio di caricamento che possiede la propria credenziale e che il server di interrogazione può soltanto sollecitare.

Un'interfaccia web. Con il software online diventa utile anche un'interfaccia web per caricare le sessioni e gestire i soggetti senza passare dalla chat, compresa la cancellazione su richiesta dei dati di una persona. Anche questa interfaccia richiederebbe autenticazione ed un accesso all'anagrafica riservato ad un ruolo da amministratore.

6.3 Gli sport e le condizioni coperti dagli alert

Gli intervalli di letteratura coprono oggi due sport, cammino e corsa, e descrivono la condizione in piano. Il sistema conosce il gesto ma non la condizione, quindi applica gli stessi intervalli anche alle prove in pendenza, che sono quattro delle sei condizioni del dataset di laboratorio[16].

Su una prova in piano di un soggetto, ad esempio, `list_alerts` non riporta nessuno scostamento, mentre sulla prova dello stesso soggetto su rampa al 10% ne riporta sette, tutti su serie misurate con copertura 1.00, come mostra la Tabella6.2.

Tabella 6.2: Gli scostamenti su una singola prova su rampa al 10%. La stessa prova in piano dello stesso soggetto non ne produce nessuno. Valori in gradi.

Giunto	Metrica	Osservato	Atteso	Direzione
ginocchio sx	escursione	78.60	50–75	sopra
ginocchio sx	picco max	78.56	50–75	sopra
ginocchio dx	escursione	76.75	50–75	sopra
anca sx	escursione	28.88	30–60	sotto
anca dx	escursione	29.28	30–60	sotto
anca sx	picco min	−4.60	−25–−5	sopra
caviglia sx	picco max	20.86	5–20	sopra

Gli scostamenti non vanno tutti nella stessa direzione, il ginocchio flette più dell'atteso e l'anca meno, che è esattamente il profilo di un cammino in pendenza. Sull'intero archivio l'andamento è lo stesso, con 1.64 segnalazioni per sessione in piano, 4.62 su rampa al 7.5% e 6.21 al 10%, come già visto nel Paragrafo4.3.1. Sulle rampe quindi gli avvisi descrivono il protocollo più che il soggetto, perché il sistema applica un riferimento ad un caso che quel riferimento non copre, e lo dichiara nella fonte di ogni avviso.

Per questo limite gli sviluppi possibili sono due. Il primo è estendere il file dei riferimenti con un ambito per condizione, come la pendenza, e con nuovi gesti accompagnati dai relativi dati di letteratura come è già stato fatto per cammino e corsa. Nella struttura questo è semplice, però richiede valori di letteratura per ogni condizione, che è un lavoro di dominio.

Il secondo è affiancare ai valori fissi un secondo livello di sessioni di riferimento, come le sessioni precedenti della stessa persona, oppure un insieme di sessioni per uno sport non coperto dalla letteratura. L'infrastruttura esiste già, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Servono un ambito ed un'etichetta propri, così che non si confonda con un riferimento di letteratura; serve un numero minimo di sessioni, perché una linea di base fatta di una sola prova coincide con la prova stessa.

6.4 Il visualizzatore esterno e la visualizzazione in chat

Oggi il visualizzatore apre una finestra nativa sulla macchina che ospita il server, fuori dalla conversazione, e questo ha senso quando chi interroga e chi ospita sono la stessa persona ma non per un agente remoto. Lo sviluppo è una visualizzazione dentro la chat, restituita come immagine o come vista interattiva, con la possibilità di andare direttamente ai fotogrammi voluti, ad esempio quelli in cui compare un alert. Il visualizzatore sa già scrivere un fotogramma su file senza aprire finestre e sa già calcolare in quali fotogrammi si produce uno scostamento, quindi lo sviluppo consiste nel portare queste capacità direttamente nella risposta dello strumento.

6.5 Difetti noti degli strumenti e correzioni previste

Il ciclo interrogato non è scelto per rappresentatività. La ricerca di cicli simili usa il ciclo indicato, che per impostazione è il primo, e su una sessione con molta variabilità questa scelta conta. La correzione è proporre il ciclo più vicino alla mediana della sessione, oppure avvisare quando la dispersione fra i cicli è alta.

Gli alert usano l'intera prova. Le metriche giudicate al caricamento sono calcolate sull'intera registrazione, compresi i fotogrammi fuori dai cicli. Su una prova di laboratorio con due soli cicli, ad esempio, il ginocchio sinistro arriva a -12.3 gradi sulla prova ed a -10.7 sul ciclo, ed uno degli scostamenti cade prima dell'inizio del primo ciclo. La correzione coincide con la valutazione per ciclo indicata sopra, con la sessione riportata come sintesi.

Escursioni oltre 180 gradi non segnalate. Nelle riprese da telefono alcuni angoli derivati superano i ± 180 gradi e producono escursioni fisicamente impossibili. Nella sessione `running_20260220_121922`, ad esempio, il tronco arriva a 185 gradi e la spalla sinistra a 212, e né la conversione né gli strumenti lo rilevano. La correzione è svolgere gli angoli prima del calcolo delle metriche ed aggiungere un controllo di plausibilità che segnali con un avviso le escursioni fuori dai limiti fisici.

La ripetibilità mescola i cicli dei due lati. Quando i cicli vengono dal ripiego sulla spalla, la sessione contiene cicli segmentati sull'una e sull'altra spalla, spesso sovrapposti, e lo strumento `session_repeatability` li confronta tutti per ogni giunto, quindi una parte della distanza misura in realtà lo sfasamento fra i due lati. La correzione è confrontare per ogni giunto solo i cicli del lato corrispondente, o almeno dichiarare nella risposta da quale lato vengono.

Il gesto può essere scelto dall'agente. Il caricamento rifiuta una sorgente senza gesto, però il controllo riguarda la chiamata, quindi un agente che deduce il gesto e lo passa allo strumento carica senza chiedere conferma, come è successo con entrambi gli agenti nel caso 1 del Paragrafo4.4.2. Il server non può sapere chi abbia scelto il gesto, però può renderlo visibile riportandolo nella risposta come gesto da confermare quando la sorgente non lo dichiara, così che l'agente debba presentarlo all'utente.

6.6 I limiti dei dati

Le riprese da telefono non contengono l'arto inferiore. Nelle riprese usate in questo lavoro l'inquadratura esclude le gambe, quindi quelle sessioni sono dati di tronco ed arto superiore. Il sistema dichiara le assenze, però non può recuperare ciò che la ripresa non contiene. Lo sviluppo è un protocollo di ripresa con il soggetto intero nel fotogramma, ad una distanza tale che occupi circa un terzo dell'immagine con i piedi dentro il bordo.

Il modello di segmento. Con i soli centri articolari la caviglia porta uno scostamento sistematico di circa dodici gradi in assenza di una prova statica, quindi le escursioni restano confrontabili mentre i valori assoluti no. L'anca conserva un guadagno di scala di circa 1.25, perché il bacino nasce dai centri articolari e non dalle spine iliache, ed il varo-valgo del ginocchio non è osservabile. Tutti questi limiti sono dichiarati nel dato, e lo sviluppo è usare marker aggiuntivi o una prova statica quando la sorgente li fornisce.

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Contributi

Questo lavoro ha costruito un sistema che rende il dato di movimento interrogabile da un agente conversazionale senza perdere il controllo sulla sua qualità. I contributi seguono i cinque obiettivi presentati nell'introduzione.

O1. Una pipeline verso un formato canonico. Le sorgenti di laboratorio e le riprese da telefono vengono ricondotte a diciotto centri articolari e scritte in un C3D esteso che porta con sé provenienza, copertura, assenze e cicli. Il file è definitivo ed il database si ricostruisce a partire da esso, quindi i risultati sono riproducibili. Gli angoli ricalcolati riproducono inoltre quelli di un modello clinico entro 3.2 gradi su 118 prove.

O2. Un archivio con la forma dei gesti. Ogni ciclo diventa un vettore a 32 componenti che descrive solo la forma, e su questo vettore si basano la ricerca di gesti simili, la ripetibilità e la simmetria. La scelta dei cicli ed i giunti esclusi per copertura insufficiente sono dichiarati. Nei casi d'uso la ricerca dei cicli simili ha restituito per primi cinque cicli in piano della stessa persona su 646 sessioni confrontate, mentre la ripetibilità di una ripresa da telefono ha mostrato i limiti dei cicli ricavati dal ripiego.

O3. Alert dichiarativi con fonti. Le soglie sono dati in un file chiuso, con 76 intervalli e le loro fonti, la valutazione avviene al caricamento ed ogni avviso riporta fonte, copertura e provenienza. Su un campione di 198 sessioni gli alert per sessione crescono con la pendenza, da 1.67 in piano a 6.02 sulla rampa al 10%, e la stessa prova caricata come corsa passa da zero a tre scostamenti senza che cambi nessun valore.

O4. Un server MCP con contratto di risposta. Venti strumenti restituiscono la stessa struttura, che dichiara segnale, intervallo, formula, copertura ed avvisi, e rifiutano ciò che il dato non permette di dire. Nei tre casi d'uso Claude e Codex hanno riportato gli stessi valori del server e gli stessi avvisi, nessuno dei due ha stimato il segnale che mancava.

O5. La visualizzazione degli scostamenti. Il manichino colora il giunto fuori dai riferimenti solo nei fotogrammi che producono lo scostamento, e lascia in legenda le carenze che nessun fotogramma è in grado di localizzare.

7.2 Che cosa il lavoro non dimostra

Il sistema non è validato clinicamente, applica gli intervalli di riferimento in modo tracciabile ma non ne giustifica l'uso diagnostico. Inoltre non migliora l'accuratezza di cattura, e su quell'asse resta indietro rispetto ai sistemi markerless. L'indipendenza dal modello linguistico riguarda i dati che l'agente riceve, quindi il contratto garantisce che il materiale su cui l'agente lavora contenga le proprie riserve. Che l'agente poi le riporti, e quanto vi aggiunga, dipende invece dal modello. Nei casi d'uso entrambi gli agenti le hanno riportate, però uno dei due ha aggiunto interpretazioni che il dato non sempre sosteneva.

7.3 Prospettive

Una volta che il software dichiara ciò che non sa, il vincolo principale diventa la disponibilità di dati e di riferimenti. Lo sviluppo più utile è quindi quello che allarga i dati elaborabili, cioè il riconoscimento delle parti del corpo dalla loro geometria, seguito dall'estensione dei riferimenti ad altre condizioni ed altri sport. La messa online con il caricamento diretto dalla chat renderebbe infine il sistema utilizzabile da più persone, a condizione di estendere al servizio in rete tutte le garanzie di sicurezza che oggi valgono per l'uso locale e che sono discusse nel Paragrafo6.2.

Bibliografia

[1] Ai endurance — server mcp ufficiale. https://aiendurance.com/docs/mcp.

[2] C3d.org — sample c3d files. https://www.c3d.org/sampledata.html. File Plug-in Gait usati durante lo sviluppo per collaudare il riconoscimento delle etichette e la pipeline di conversione: gait-pig.c3d, gait-pig-nz.c3d, gait-raw.c3d.

[3] Kailo (gia' getfast) — piattaforma di analisi allenamento con chat integrata. https://apps.apple.com/us/app/kailo-ai-fitness.

[4] Model context protocol — specifica. https://modelcontextprotocol.io.

[5] Trainingpeaks mcp (connettore non ufficiale). https://github.com/JamsusMaximus/trainingpeaks-mcp.

[6] American Academy of Orthopaedic Surgeons. Riferimenti di goniometria clinica per le escursioni articolari normali.

[7] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, and M. Grundmann. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204. CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality, 2020.

[8] C. Chung, M. Park, S. Lee, S. Kong, and K. Lee. Kinematic aspects of trunk motion and gender effect in normal adults. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 7:9, 2010. Fonte degli intervalli sull'escursione frontale e trasversa del tronco rispetto al bacino nel cammino.

[9] C. A. Fukuchi, R. K. Fukuchi, and M. Duarte. Comparison of lower extremity joint mechanics between healthy active young and middle age people in walking and running gait. *Scientific Reports*, 9, 2019. Fonte degli intervalli di riferimento di anca, ginocchio, caviglia e tronco per cammino e corsa.

[10] E. S. Grood and W. J. Suntay. A joint coordinate system for the clinical description of three-dimensional motions: application to the knee. *Journal of Biomechanical Engineering*, 1983.

[11] R. Liu, D. Qian, Y. Chen, J. Zou, S. Zheng, B. Bai, Z. Lin, Y. Zhang, and Y. Chen. Investigation of normal knees kinematics in walking and running at different speeds using a portable motion analysis system. *Sports Biomechanics*, 23(4):417–430, 2024. Pubblicato online nel 2021. Fonte degli intervalli sull'escursione e sulla flessione massima del ginocchio in cammino e corsa.

[12] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and M. Grundmann. MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv:1906.08172, 2019.

[13] J. Perry and J. M. Burnfield. *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*. SLACK Incorporated.

[14] Stanford University. Opencap — piattaforma di motion capture markerless open-source. Validazione: Validation of OpenCap: A low-cost markerless motion capture system for lower-extremity kinematics during return-to-sport tasks, Journal of Biomechanics.

[15] Theia Markerless Inc. Theia3d. `https://www.theiamarkerless.com`.

[16] J. Vielemeyer, L. Tronicke, L. Schreff, R. Abel, K. Lechler, and R. Müller. A full-body motion capture gait dataset of healthy young adults walking ramps up and down. *Scientific Data*, 13(1):18, 2026. Dati: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29300888.v1`; codice: `https://github.com/jvielemeyer/human-ramp-walking`. Dataset di laboratorio (marker Plug-in Gait full body e uscite di modello nello stesso file) su cui poggia la riconfigurazione della lettura e della processazione dei dati grezzi e la validazione della convenzione angolare.

[17] G. Wu et al. Isb recommendation on definitions of joint coordinate system of various joints for the reporting of human joint motion — part i: ankle, hip, and spine. *Journal of Biomechanics*, 2002.

Appendice A

Validazione della convenzione angolare

Questa appendice riporta per esteso la verifica riassunta nel Paragrafo3.3, con i risultati per singolo giunto.

A.1 Metodo

La verifica è stata eseguita sui file del dataset di laboratorio[16], che contengono nello stesso file sia i marker grezzi sia le uscite del modello clinico Plug-in Gait full body. Per ciascun file lo strumento svuota gli angoli presenti nella sorgente, li ricalcola dai soli centri articolari con la convenzione del progetto ed infine confronta le due serie temporali.

Sono riportati: il valore assoluto della correlazione fra la serie ricalcolata e quella del modello, le rispettive escursioni ed il residuo, inteso come scarto quadratico medio fra le due serie punto per punto. La misura copre 118 prove di due soggetti nelle sei condizioni di pendenza del dataset.

A.2 Risultati per giunto

Tabella A.1: Validazione della convenzione angolare contro un modello clinico calibrato, su 118 prove. Escursioni e residui in gradi; il residuo è lo scarto quadratico medio sulla serie temporale. Il caso peggiore è in grassetto.

Giunto / piano	**File**	|corr|	**ROM clinico**	**ROM calcolato**	**Residuo**
tronco / frontale	118	1.000	5.1	5.1	0.0
tronco / sagittale	118	0.998	3.8	3.8	0.1
tronco / trasverso	118	0.998	11.1	11.1	0.2
colonna / trasverso	118	0.998	14.6	15.7	0.3
caviglia sx / sagitt.	118	0.996	33.3	33.2	0.8
caviglia dx / sagitt.	118	0.995	34.9	34.0	0.9
anca sx / sagittale	118	0.996	41.4	32.7	1.2
anca dx / sagittale	118	0.997	41.9	34.4	1.2
ginocchio sx / sagitt.	118	0.986	68.7	69.6	**3.2**
ginocchio dx / sagitt.	118	0.988	67.9	67.9	**3.2**

Il ginocchio è il caso peggiore su entrambi i lati, con un residuo di 3.2 gradi ed una correlazione di 0.987. In questo caso su un'escursione di circa 68 gradi, uno scarto quadratico medio di 3.2 gradi corrisponde a meno del cinque per cento, come si vede nella FiguraA.1.

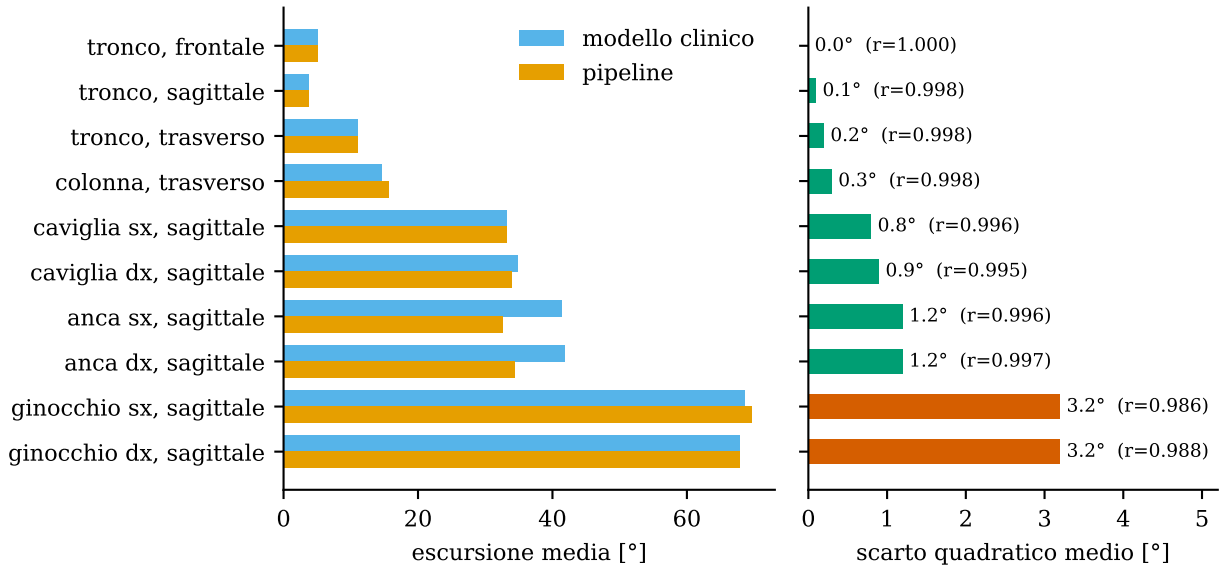


Figura A.1: Validazione per giunto su 118 prove. A sinistra l'escursione media secondo il modello clinico e secondo la pipeline; a destra lo scarto quadratico medio sulla serie temporale, con la correlazione.

Ringraziamenti

Claudio Rocchetti, L'Aquila,